第 7 天

广东省考 42 天专项训练 · 数量关系 + 判断推理

部分	今日模块	题量	建议用时
数学运算	几何问题	45 题（真题 20，改编 25）	90 分钟
逻辑判断	真假推理与归纳推理	45 题（真题 45，改编 0）	45 分钟

题目页只有题号，不标题型、考法和出处，请自己判断。数学运算由历年真题（直接截取原卷）和依据真题考法改编、经程序验算的新题组成；逻辑判断和综合推理全部是真题。每道题的出处、考法和技巧都写在本册最后的解析里。建议严格计时，做完再对答案。今天的综合推理真题暂缺，等补充新卷子后补发。

数学运算 · 几何问题

45 题 · 建议 90 分钟

1

长方形花坛的周长为 20 米，若长与宽各增加 3 米，则增加的面积是

A、42 平方米　　B、24 平方米　　C、28 平方米　　D、39 平方米

2

一只闹钟的秒针顶点距离表盘圆心4厘米，分针顶点距离表盘圆心3厘米。小王烧开一壶水的时间内，秒针顶点累计移动了40π厘米。那么这一时间段内，分针顶点与表盘圆心的连线扫过的扇形面积为多少平方厘米？

A. 0.5π

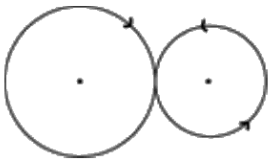
B. 0.75π

C. π

D. 1.5π

3

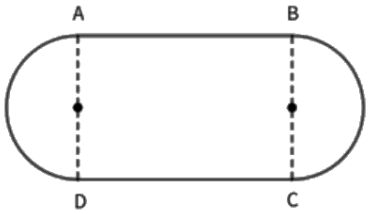
某公园雇佣一名小丑表演骑独轮车。独轮车车轮直径为 50 厘米，小丑沿如图所示 8 字形轨迹骑行。轨迹为相切的两个圆，两个圆面积比是 16： 9，小圆直径为 15 米。问小丑沿 8 字形轨迹骑行一圈，车轮转动了多少圈？



A、50　　B、60　　C、70　　D、90

4

如下图所示，某操场形状由两个半圆形和一个矩形组成。已知两个半圆形的面积之和是矩形面积的$\frac{\pi}{6}$倍，矩形的周长为500米，那么操场外轮廓的长度为多少米？



A. $200+100\pi$

B. $300+100\pi$

C. $100+300\pi$

D. $200+300\pi$

5

因道路拓宽，某社区一块矩形绿地的长和宽要各缩短 2 米，绿地面积因此减少 44 平方米。这块绿地原来的周长为（ ）米。

A. 24　　B. 40　　C. 44　　D. 48

6

某区体育中心的田径跑道由两条直道和两个半圆形弯道组成，共有 8 条分道，每条分道宽 1.25 米；第 1 分道内侧边线在弯道处的半径为 36 米，每条直道长 85 米。若每名运动员都沿自己所在分道的内侧边线跑一整圈，则第 8 分道的运动员比第 1 分道的运动员约多跑（ ）米。（π 取 3.14）

A. 27.5　　B. 47.1　　C. 55　　D. 62.8

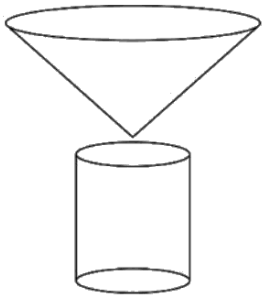
7

园林部门的一台圆形割草机器人，机身半径为 0.3 米。它沿一个长 8 米、宽 5 米的矩形花坛外沿绕行一周，绕行过程中机身始终与花坛边缘接触且不进入花坛。机器人的中心走过的路程为（ ）米。

A. 26　　B. $26+0.6\pi$　　C. 28.4　　D. $26+1.2\pi$

8

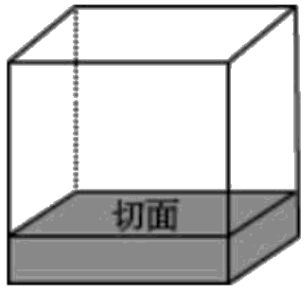
野外生存需要用一个简易的圆锥型过滤器（如下图所示）装满溪水进行过滤。过滤器的底面直径为 20 厘米，高为 6 厘米。问全部过滤完毕后，在不考虑损耗的情况下，可使底面半径为 5 厘米，高为 15 厘米圆柱型容器的水面高度达到：



A、4 厘米　　**B、**6 厘米　　**C、**8 厘米　　**D、**12 厘米

9

某工厂加工出一批正方体奶酪,抽检时质检员从奶酪中切下了一个厚度为2厘米的长方体（如图所示）。如果剩余奶酪的体积为144立方厘米，则奶酪原本的边长为（　）厘米。



A.4　　B.6　　C.8　　D.10

10

某食品企业为丰富产品造型，将一款甜点的外形由圆柱形改为半球形。若圆柱形甜点的底面半径是高的 2 倍，半球形甜点的体积缩小到圆柱形甜点的 9/16，则半球形甜点的底面半径是圆柱形甜点底面半径的

A. 1/4

B. 1/3

C. 2/3

D. 3/4

11

实验员把底面半径为 6 厘米的圆柱形量杯中深 9 厘米的水，全部倒入一个尖端朝下、出水口已堵住的圆锥形漏斗，水恰好把漏斗装满。已知漏斗口的直径为 18 厘米，则漏斗的高为（ ）厘米。

A. 3　　B. 4　　C. 12　　D. 27

12

厨师从一块正方体豆腐上，平行于其中一个面切下厚 0.5 厘米的一片，剩下部分的表面积比原来整块豆腐的表面积少了 24 平方厘米。这块豆腐原来的棱长为（ ）厘米。

A. 4　　B. $2\sqrt{6}$　　C. 6　　D. 12

13

把一个底面半径为 6 厘米、高为 8 厘米的实心圆锥形铅块熔化后，铸成半径为 2 厘米的实心小铅球。若熔铸过程中损耗了 10% 的铅，则最多能铸成（ ）个小铅球。

A. 8　　B. 9　　C. 24　　D. 27

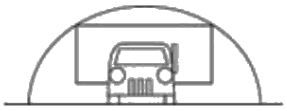
14

一个足够高的长方体水箱，内部底面长 40 厘米、宽 30 厘米，箱内水深 8 厘米。把一个棱长为 20 厘米的正方体铁块放入水箱，铁块沉底后底面与箱底完全贴合，此时水面升高了（ ）厘米。

A. $\frac{8}{3}$　　B. 4　　C. $\frac{20}{3}$　　D. 12

15

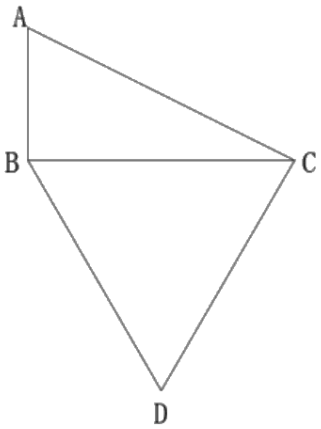
一个半圆形拱门的宽和高分别为 8 米和 4 米，一辆货车拉着宽 4.8 米、每层高 20 厘米的泡沫板通过该拱门。如果车斗底部与地面的垂直距离为 1.1 米，问要通过拱门，每次最多可以装载几层泡沫板？



A、9　　B、10　　C、11　　D、12

16

某公园内的道路如下图所示，其中AB、BC分别为正南北向和正东西向道路，AB、AC分别长100米和200米。且BCD为正三角形，如要用直线道路连接AD，则该道路的长度为多少米？



A. $150\sqrt{3}$

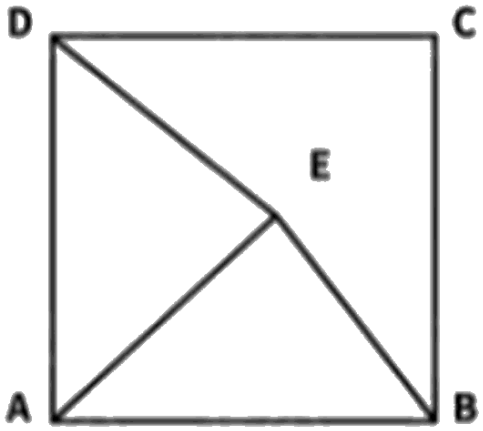
B. $50(\sqrt{3}+1)$

C. $100\sqrt{7}$

D. $200\sqrt{2}$

17

边长为 10 厘米的正方形 ABCD 如下图所示，E 为正方形中的某一点，已知 AE 长 8 厘米，BE 长 6 厘米，问三角形 ADE 的面积为多少平方厘米？



A. 24
B. 32
C. 44
D. 48

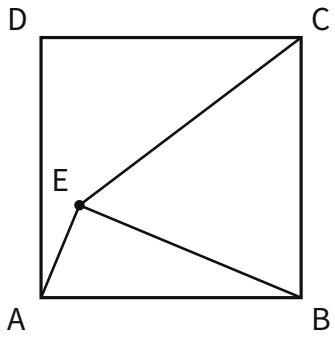
18

某老城区有一条双向通行的隧道，截面为半圆形，宽 10 米。按规定，车辆须在中线右侧行驶，车身可以紧贴中线，但不得越过中线。一辆厢式货车的车厢可看作长方体，车厢顶部离地面 4 米。这辆货车要从隧道通过，车厢的宽度最多为（ ）米。

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

19

如图，边长为 13 米的正方形地块 ABCD 内有一口水井 E，测得水井 E 到顶点 A 的距离为 5 米、到顶点 B 的距离为 12 米。三角形 BCE 的面积为（ ）平方米。



A. 12.5　　B. 30　　C. 54.5　　D. 72

20

湿地公园的池塘里有一枝荷花，花朵高出水面 0.5 米。一阵风吹来，荷花被吹斜，花朵恰好贴到水面，此时花朵与它原来位置的水平距离为 1.5 米。若花茎始终保持笔直、长度不变，根部位置不动，则该处池水深（ ）米。

A. 2　　B. 2.25　　C. 2.5　　D. 4

21

某景区计划用围栏围出一块直角三角形的观景草坪，要求三条边的长度都是整数（单位：米），且其中一条直角边长 12 米。按三条边的长度区分，满足要求的设计方案共有（ ）种。

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 7

22

甲、乙、丙三艘船在海上航行。某一时刻，甲观测到乙位于它的北偏西 $30°$ 方向，甲、乙相距6千米；甲观测到丙位于它的正西方向，甲、丙相距6千米，则乙与丙之间的距离为（　）千米。

A.3　　B.4　　C.5　　D.6

23

小张从营地出发，骑车向东偏南方向行进60千米后，左转90°继续行进45千米到达营地正东方向的位置。问他保持当前方向再行进35千米，与营地之间的直线距离为多少千米？

A.80　　B.90　　C.100　　D.120

24

甲乙丙丁四人通过手机的位置共享，发现乙在甲正南方向 2 公里处，丙在乙北偏西 60° 方向 2 公里处，丁在甲北偏西 75° 方向。若丁与甲、丙的距离相等，则该距离为：

A、1 公里　**B、** $\sqrt{2}$ 公里　**C、** $\sqrt{3}$ 公里　**D、**2 公里

$\frac{2}{}$

25

海事巡逻艇 A 某一时刻观测到：B 船位于它的北偏东 20° 方向，与它相距 8 千米；C 船位于它的南偏东 40° 方向，与它也相距 8 千米。此时 B、C 两船之间的距离为（ ）千米。

A. $4\sqrt{3}$　　B. 8　　C. $8\sqrt{2}$　　D. $8\sqrt{3}$

26

一架巡检无人机从起降场出发，沿东偏北方向直线飞行 15 千米后向右转 90°，继续直线飞行；飞到起降场正东方向的某处时，与起降场相距 25 千米。若保持航向继续飞行，直到与起降场的直线距离恰好为 39 千米，则还需飞行（ ）千米。

A. 14　　B. 16　　C. 20　　D. 36

27

甲村位于乙村北偏东 30° 方向 6 千米处，丙村位于乙村南偏东 60° 方向 8 千米处。现要修建一个应急物资储备站，使它到甲、乙、丙三个村的直线距离都相等，则这个距离为（ ）千米。

A. 2　　B. 4.8　　C. 5　　D. 10

28

两艘渔政船同时从同一港口出发：甲船以每小时 30 千米的速度沿北偏东 40° 方向航行，乙船以每小时 40 千米的速度沿东偏南 40° 方向航行。当两船相距 140 千米时，它们已航行了（ ）小时。

A. 2　　B. 2.8　　C. 3.5　　D. 14

29

一个 A 型 4G 基站的地面覆盖半径为 1~3 千米，一个 B 型 5G 基站的地面覆盖半径为 100~200 米。按此计算，一个 A 型 4G 基站的地面覆盖面积为 B 型 5G 基站的

A. 100~225 倍

B. 100~900 倍

C. 25~225 倍

D. 25~900 倍

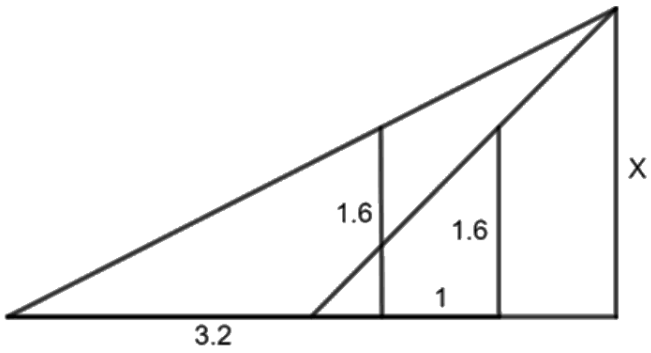
30

用边长为 0.2m 的正三角形地砖铺满一块边长为 1m 的正六边形地面，需要多少块地砖？

A、30　　B、60　　C、150　　D、180

31

楼道上方有一盏灯，小刘径直走向这盏灯。一开始,他发现自己影子的长度为3.2米，前进1米后，发现影子缩短为1.6米。已知小刘身高为1.6米，则这盏灯的高度约为（　）米。



A.2.6　　B.2.8　　C.3.2　　D.3.4

32

某小区一盏路灯的灯泡位于灯杆顶端，离地面 4.5 米。身高 1.8 米的小陈先站在距灯杆底部 3 米处，然后沿直线背离灯杆走到距灯杆底部 9 米处。在这一过程中，小陈影子的顶端在地面上移动了（ ）米。

A. 4　　B. 6　　C. 8.4　　D. 10

33

某文化广场有一个边长为 4 米的正三角形舞台，舞台的一个顶点正对北方。现用边长为 50 厘米的正三角形瓷砖把舞台铺满，瓷砖不切割，每块瓷砖的边都与舞台的边平行。铺好后，有一个顶点正对南方的瓷砖共有（ ）块。

A. 28　　B. 32　　C. 36　　D. 64

34

某市一片城区原来由 4G 基站覆盖，每个 4G 基站的覆盖半径为 1.2 千米。现计划改用 5G 基站覆盖同一片城区，每个 5G 基站的覆盖半径为 400 米，单个建设费用是 4G 基站的 $\frac{1}{6}$。若所需基站个数都按“城区面积÷单个基站的覆盖面积”估算，则用 5G 基站覆盖的建设总费用比用 4G 基站覆盖高（ ）。

A. 50%　　B. 150%　　C. 350%　　D. 800%

35

某村拟建造一个容积为 144 立方米，深度为 4 米的长方体无盖蓄水池。为节约成本，侧面积最小为多少平方米？

A. 24

B. 36

C. 96

D. 132

36

某公园绿化管理部门采购了100片围栏，每片长1米且不可弯折。现拆分拟围成5块周长相等且互不相邻的矩形花卉区域。若不考虑拼接间隙，那么这5块区域的最大与最小面积最多可相差多少平方米？

A.10　　B.12　　C.16　　D.25

37

某社区计划利用一面足够长的围墙，用总长 60 米的栅栏围出一块矩形的共享菜园，靠墙的一边直接利用围墙，不用栅栏。这块菜园的面积最大为（ ）平方米。

A. 225　　B. 400　　C. 450　　D. 900

38

园林科有 46 片长 1 米的直围栏，围栏不能弯折、不能截断，可以有剩余。现要用这些围栏围出两块周长相等、互不相邻的矩形苗圃，每块苗圃四周都要围住，每条边由若干片围栏首尾相接拼成，不重叠。两块苗圃的面积之和最大为（ ）平方米。

A. 30　　B. 60　　C. 60.5　　D. 72

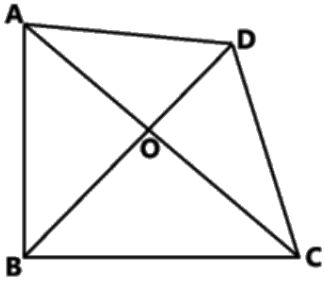
39

某景区计划沿一条笔直的河岸建一个矩形临时停车场，靠河的一边不设围栏；与河岸平行的一边安装铁艺围栏，每米 300 元；与河岸垂直的两边安装普通围栏，每米 200 元。若围栏总预算为 2.4 万元，则停车场的面积最大为（ ）平方米。

A. 600　　B. 1200　　C. 1800　　D. 2400

40

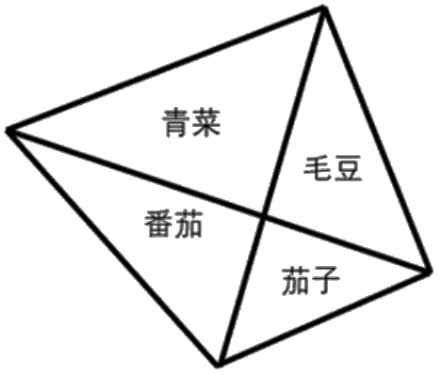
一块四边形田地ABCD如下图所示，已知$\triangle AOD$ 、$\triangle AOB$ 和$\triangle COD$ 的面积分别为9平方千米、15平方千米和12平方千米，CD长8千米。问B点到CD的距离为多少千米？



A.6　　B.7　　C.8　　D.9

41

某块不规则的四边形菜地被沿着对角线分为四个区域，分别种上青菜、毛豆、番茄和茄子。已知青菜的种植面积比毛豆多40%，番茄的种植面积比茄子多40平方米，比青菜少了140平方米。则毛豆的种植面积比茄子多了（　）平方米。



A.60　　B.70　　C.90　　D.100

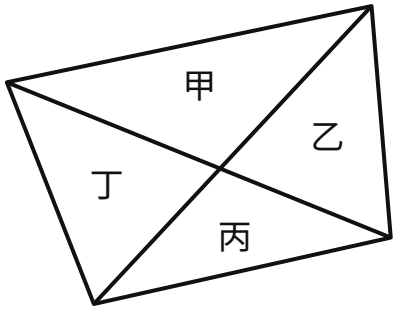
42

某湿地公园有一块梯形草坪 $ABCD$，$AD \parallel BC$。沿对角线 AC、BD 各修一条小路，两条小路交于点 O，把草坪分成四块。经测量，$\triangle AOD$ 区域的面积为 45 平方米，$\triangle BOC$ 区域的面积为 125 平方米。不计小路宽度，整块草坪的面积为（）平方米。

A. 245　　B. 320　　C. 340　　D. 420

43

如图，某社区一块不规则的四边形空地被沿对角线修建的两条步道分成甲、乙、丙、丁四个区域。已知乙区域的面积比甲区域少 20%，丙区域比丁区域少 25 平方米，乙区域比丙区域多 20 平方米。不计步道宽度，这块空地的总面积为（）平方米。



A. 370　　B. 410　　C. 495　　D. 594

44

某街道把一块梯形空地 $ABCD$ 改造成口袋公园，$AD \parallel BC$，上底 AD 长 16 米，下底 BC 长 24 米，高 15 米。沿两条对角线修建的步道交于点 O，把公园分成四块。不计步道宽度，$\triangle AOB$ 这一块的面积为（）平方米。

A. 72　　B. 90　　C. 108　　D. 120

45

某四边形果园被沿两条对角线修建的小路分成四块，分别种植荔枝、龙眼、黄皮和杨桃，其中荔枝区与黄皮区隔着两条小路的交叉口相对。已知荔枝区 16 亩、龙眼区 12 亩、黄皮区 24 亩；荔枝、龙眼、黄皮、杨桃每亩的年产值依次为 0.8 万元、0.4 万元、0.6 万元、1 万元。不计小路占地，这个果园的年总产值为（ ）万元。

A. 40　　B. 50　　C. 58.8　　D. 64

1

几年前，某市开始对使用一次性塑料餐盒的餐厅征收处理费，餐厅每使用一个一次性塑料餐盒就要缴纳 2 元的处理费，自从征收这项处理费后，该市餐厅使用一次性塑料餐盒的数量逐年下降。

由此可以推出：

A、该市餐厅营业额不断下降

B、该市餐厅非一次性餐盒的使用量不断上升

C、该市一次性塑料餐盒处理费的收入不断减少

D、该市征收一次性塑料餐盒处理费导致餐厅利润下降

2

传统理论认为恐龙的灭绝是小行星撞击地球导致的，科学家表示，恐龙的多样性是从7600万年前开始下降。研究人员研究了六大恐龙群体的进化趋势，发现在6600万年白垩纪末期物种大灭绝之前的大约1000万年里，食草恐龙和食肉恐龙都在衰落。

由此可以推出：

A.在小行星撞击地球并最终使恐龙灭绝之前恐龙就已经处境不佳

B.在恐龙时代的最后1000万年里，六大恐龙的新物种形成速度下降，灭绝速度急剧上升

C.在恐龙时代最后4000万年中的不同时期，六大恐龙的多样性都出现了下降，尽管降幅不一

D.恐龙在小行星撞地球之前就面临危机，由于它们的灭绝速度超过新物种的速度，因此“尤其容易灭绝”

3

研究者发现，蚕挑选桑叶要经过类似于计算机安全系统的验证。蚕口器下方的下颚须在触碰叶片时会先轻轻咬一口，下颚须中的味觉神经能以极高的灵敏度识别叶片表面的β-谷甾醇、绿原酸、异槲皮苷这三种物质；接着，它会用口器上的须形外颚叶来尝一下叶片叶汁中的糖分，须形外颚叶上的味觉神经比较迟钝，只有高浓度的糖才能激活；在确认是桑叶后它才开始大肆咀嚼。

由此可以推出：

A.桑叶会分泌适合蚕生长的糖分和物质，故而它几乎只吃桑叶

B.通过不同的器官感受不同的味道，这就是蚕判断桑叶的秘诀

C.蚕在演化过程中，它的口器具备了通过触碰感知桑叶的能力

D.这项研究有助于改进蚕的人工饲料，可在没有桑树的环境下养蚕

4

一个人过去的生活和个人信息会形成长期记忆储存在脑中，当某个和往事相关的线索再次出现时，便会触发对该事件的回忆。有研究者做了这样的实验：分别展示某些气味、画面和文字，请受试者以此为线索回忆自己的往事，并说出这些往事发生时的年龄。统计结果发现，哪怕参与测试的人已经步入老年，他们通过气味回忆起的往事大部分发生在人生的头十年，而通过画面或文字回忆起的大多是 10~20 岁时发生的事。由此可以推出：

A.受试者的嗅觉记忆比画面文字记忆更加久远

B.受试者在回忆往事时会忽略 20 岁以后的记忆

C.受试者在 10 岁以前对画面或文字缺乏感知力

D.嗅觉所唤起的记忆更清晰、情感体验更浓烈

5

根据心理学家研究，人们在面对挑战时，往往会出现不同的心理应对机制。研究表明，在面对笔试或面试等压力挑战下，人们往往会采用“回避”或“躲避”的应对策略，而在面对相对简单的任务时，往往采用积极应对和主动解决的策略。

由此可以推出：

A、心理应对策略的选择与任务的难易程度无关
B、在面对压力挑战时，人们会更倾向于选择消极的心理应对方式
C、所有人在面对压力时都会本能地采取回避策略
D、简单任务能完全消除人们的消极应对倾向

6

心脏是被神经系统控制的，调控心脏的神经是交感神经和迷走神经。安静状态下，迷走神经对心脏的调控比较强，心跳每分钟 75 次左右；运动或情绪激动的时候，交感神经对心脏的调控比较强，心跳会加快，收缩力也会加强。在血管壁、胃肠道、生殖系统等处都分布着各种内脏平滑肌，平滑肌运动同样受到神经支配。比如，胃肠道平滑肌接受交感神经和迷走神经的双重支配。交感神经兴奋使胃肠道运动减弱，而迷走神经兴奋则使胃肠道运动加强。

由此可以推出：

A. 交感神经或迷走神经对心脏和胃肠的调控不同则产生不同的效应
B. 调控内脏器官的神经是交感神经和迷走神经，它们不受意识支配
C. 要保护我们的内脏器官，必须合理地使用大脑，维持良好的情绪
D. 冠心病、胃溃疡之类的疾病也与神经系统的“功能失常”有关系

7

欧洲晴雨表网站的调查表明，英国民众对欧盟的支持是波动的，苏格兰和威尔士的支持程度一直稳定且偏高，在法国和德国拒绝入侵伊拉克之后，英国对欧盟的总体支持达到最低点，英国政府推迟了涉及多数表决的新宪法的所有提议。然而，英国政府支持进一步扩大欧盟——为了削弱法国和德国的主导地位。

由此可以推出：

A.法德两国在欧盟的地位影响了英国政府的某些决策
B.英国政府此前对“扩大欧盟”的支持与法德两国有关
C.苏格兰对欧盟的支持程度一直高于英国
D.苏格兰和威尔士并不担忧法德两国在欧盟的地位

8

与人类的眼球是一整个球形不同，鸟类眼球是由一大一小的两个半球构成，小的半球是角膜，大的半球是视网膜，在角膜周围有一圈小骨片形成的一个环状的支撑性的脊，这个骨片环即巩膜环，保护眼球的同时也限制了眼球的转动，人类在走路时，通过眼球的转动抵消走路时的振动来保持视觉的稳定，而鸟类无法大幅度地转动眼球。因此，很多鸟类走路时，让头部先移至前方保持稳定，身体再前进。保持不动的头部像是向后缩了一样，于是就成了脖子一伸一缩的样子。

由此可以推出：

A.鸟类的眼球构造有助于形成更锐利的远视力
B.鸟类走路时脖子的伸缩有助于维持身体的平衡
C.鸟类通过颈部运动让眼睛成像保持更持久的稳定
D.鸟类通过运动头部来获得视差以增强空间的深度感知

9

关于小张、小李书法学习的情况，有如下判断：（1）如果小张学习魏碑，那么小李学习汉隶；（2）小张既没有学习秦篆，也没有学习魏碑；（3）小张或者学习秦篆，或者学习魏碑。结果发现，上述判断有两项是错误的。

根据以上信息，可以得出以下哪项结论？

A.小张学习魏碑，小李学习汉隶　　B.小张没有学习魏碑，小李学习汉隶

C.小张学习魏碑，小李没有学习汉隶　　D.小张没有学习魏碑，小李没有学习汉隶

10

卡塔尔世界杯期间，有球迷对比赛结果进行了下述预测：

甲：冠军是欧洲国家

乙：法国是冠军

丙：冠军是南美洲国家

丁：阿根廷不会进四强

假设上述预测中只有一句为假，可以得出以下哪项？

A.甲说了假话　　B.冠军不是法国　　C.冠军不是南美国家　　D.阿根廷会进四强

11

甲、乙、丙3人同时申请某个课题项目。评审专家组进行评审后，最终通过了其中1人的申请。专家们最初的预测如下：

①专家一：甲的申请没有通过。

②专家二：乙的申请通过了。

③专家三：丙的申请没有通过。

如果只有1名专家预测正确，则下列推论必然错误的是（　）。

A.专家一预测正确　　B.专家三预测正确　　C.甲的申请通过了　　D.乙的申请通过了

12

学校筹集到一笔资金用于对场地进行重新建设，对于资金的分配，有老师有以下观点：

甲：或者建设体育场，或者建设实验楼；

乙：不是建设体育场，也不是建设实验楼；

丙：或者建设实验楼，或者不建设教学楼。

最后只有一位老师的说法正确，请问这笔资金用于建设什么场地？

A、体育场　　B、实验楼　　C、教学楼　　D、体育场和教学楼

13

某市举办智能数控技能大赛、小周、小吴、小郑、小王、小钱进入了决赛。比赛后，有记者询问他们的感受，他们回答如下：

小周：小郑整场发挥得都很好，我觉得冠军非他莫属；

小吴：我觉得冠军一定会在我、小周、小钱三人之中产生；

小郑：我自我感觉不好，这次与冠军无缘了；

小钱：我连季军都拿不到；

小王：我不会是亚军。

已知本次比赛产生了冠军、亚军、季军各一人，且在五人中只有一个人的回答与比赛结果相符。那么，获得亚军的是：

A.小王　　B.小吴　　C.小郑　　D.小钱

14

越是身处浮华的地方，我们越是希望能遇到一块心灵栖息地。虽然我们生活在一个商业化社会，但书店仍然是灵魂的慰藉之地。大到城市，小到商场，若能有一家文化味浓郁的书店，一定能让人们感受到不一样的氛围。书店入驻商场，这不仅能给商场带来客流，也能提升商场的品位。以书店融合阅读、休闲和其他文化产品的类似“文化商场”模式，更是可以在商场内部构建一个特别的文化链。

如果以上论断为真，则下列说法正确的是

A、城市让人们感受到不一样的氛围，是因为拥有文化味浓郁的书店

B、想要在商场内部构建一个特别的文化链，就不应忽视书店这一环

C、因为书店提升了商场的品味，所以书店给商场带来了客流

D、即便不是身处浮华的地方，我们也能遇到一块心灵栖息地

15

一项心理学研究认为，出身经济层次最低家庭的人中年后出现代谢综合征的比例最高，无论他们获得多大成就都是如此。该研究同时发现代谢综合征虽与童年生活状况有关，但该群体中那些拥有慈母的人不容易出现该综合征。究其原因，慈母具有同情心，会告诉孩子如何应对压力并鼓励他们健康饮食，保持良好生活方式。因此，我们在现实中可以设计一套方案，指导母亲教育孩子如何应对压力、健康生活和掌控命运。

由此可以推出：

A、设计针对母亲的指导方案，有助于降低特定群体出现代谢综合征的比例

B、因为缺少母爱，出身经济层次最低家庭的人出现代谢综合征的比例最高

C、因为父亲不教导孩子保持良好生活方式，所以父亲对孩子的健康没影响

D、出身经济层次最低家庭的人，童年如受到慈母呵护，中年后身体很健康

16

不粘锅常见的不粘涂层为特氟龙涂层。全氟辛酸铵是特氟龙生产过程中使用的含量极微的一种加工助剂。数据表明，高剂量的全氟辛酸铵有可能导致胆固醇水平升高、甲状腺疾病及不育。特氟龙在常温及常态下具有非常稳定的理化性质，使用特氟龙不粘涂层的炊具在常温至 260℃的温度范围内都不会发生任何变化，但是当温度超过 260℃时，涂层逐渐向不稳定状态转变，当温度超过 350℃时会发生分解。正常烹调时，水的沸点是 100℃，温度较高的爆炒通常也只是 200℃左右，即使采用油炸的方式，油温也不会超过 250℃。然而，如果在炒菜时喜欢把锅烧干、烧红后再加油，锅内温度就容易超过 260℃。

由此无法推出的是：

A、日常生活中，可以用不粘锅来烧开水喝煮粥　　B、烹饪时不粘涂层分解会导致胆固醇水平升高

C、炒菜时应避免把不粘锅烧干、烧红后再加油　　D、正常烹调通常无需担心不粘锅释放有害物质

17

从以10年期美国国债实际收益率为代表的实际利率与黄金价格的关系可以看出，黄金价格与实际利率在长周期维持稳定的负相关关系，并且黄金价格运行的重要高点均与实际利率的低点相对应。在浮动汇率和信用制度下，衡量美元强弱的是相对于其他主要国际货币的比价，而各种货币的风险折价收益率则是影响汇率的核心因素，这就决定了实际利率的上升期同时也是美元的强势期，美国实际利率水平和美元之间总保持着同步关系。

由此可以推出：

A.美元的强弱归根到底是由黄金的价格决定的

B.美国实际利率的长期趋势不可以看作黄金价格长期走势的核心影响变量

C.美元走势稳固的阶段，黄金的价格仍会受到利率影响而波动

D.实际利率和美元的共同走高将给黄金带来显著的下行压力

18

与储存能量的白色脂肪细胞不同，棕色脂肪细胞会将能量以热的形式消耗掉。实验发现，正在死亡的棕色脂肪细胞会分泌出大量肌苷。接收到肌苷分子信号后，不仅周围的棕色细胞被激活，就连周围的白色脂肪细胞也被转化成棕色脂肪细胞。但是肌苷转运蛋白能将肌苷转至细胞内降低了细胞外的肌苷浓度，致使肌苷的“促燃”作用大打折扣。对照实验证实，喂食高能量饮食并同时使用肌苷转运蛋白抑制剂的小鼠仍然较瘦，且免受糖尿病的困扰。

由此可以推出：

A.肌苷能调节棕色脂肪细胞在生物体中的产热过程　　B.棕色脂肪细胞有助于身体维持体温，抵御寒冬

C.刺激棕色脂肪细胞，能够增加身体能量燃烧　　D.干扰转运蛋白活性的物质可用于肥胖症治疗

19

汞在环境中有三种存在形态：金属汞、无机汞、有机汞。这三种形态下的汞均有毒性，其毒性由小到大依次为：无机汞＜金属汞＜有机汞。其中，金属汞是常温下唯一的液态金属。烷基汞是已知毒性最大的汞化合物，甲基汞毒性比无机汞大50~100倍。

由此不能推出的是：

A.烷基汞属于有机汞　　B.甲基汞不是无机汞

C.有机汞和无机汞不能呈现出液态　　D.常温下的金属，除汞外均不呈液态

20

孙行者为营救被妖怪抓走的师父来到盘丝洞口，只见有 3 个洞门（1 号门，2 号门，3 号门）。每个洞门前都有一只守门小妖，因只有一个洞门通向师父所在处，孙行者便持棒逼问小妖，获得线索如下：

1 号门的小妖：“此门通向你师父所在处。”

2 号门的小妖：“此门不通向你师父的所在处。”

3 号门的小妖：“他二位所言，只有一个可以取信。”

如果 3 号门的小妖所说为真，那么通向师父所在处的是：

A、1 号门　　**B、**2 号门　　**C、**3 号门　　**D、**无法确定

21

某市地震监控部门购买了甲、乙、丙三种型号的地震检测仪各一台。关于它们的性能，该部门负责人老李在不同场合有三种不同的说法：

（1）甲型检测仪能预测到350公里以内将可能发生的地震。

（2）有的型号的检测仪不能预测到350公里以内将可能发生的地震。

（3）有的型号的检测仪能预测到350公里以内将可能发生的地震。

事后证实，这三种说法中只有一种是真的。

根据上述信息，对于三种检测仪能否预测到350公里以内将可能发生的地震，可以得出以下哪项？

A.乙能预测，而丙不能　　B.甲能预测，而乙不能　　C.乙和丙都不能预测　　D.丙能预测，而甲不能

22

某旅游团去瓷都景德镇旅游，游客们游玩之后，纷纷购买纪念品。关于游客们是否购买了瓷器，有以下一些说法：

①游客们都买了瓷器

②该团的王女士买了白瓷

③有的游客没买瓷器

④如果该团的郑先生没买青瓷，那么该团的王女士就买了白瓷

如果上述说法两真两假，那么以下哪项一定为真？

A.该团的王女士没买瓷器　B.该团的郑先生买了青瓷　C.该团的王女士买了白瓷　D.该团至少一人没买青瓷

23

老赵前几天从张警官那儿听说了一场审讯，嫌疑人甲、乙、丙中有一人是真凶，关于审讯结案，张警官没有透露，但老赵当时根据获得的以下信息推测出了真凶：

（1）张警官说每个嫌疑人都指控另外两人中的一人为真凶，但是没说谁指控他；

（2）张警官说甲说了真话；

（3）张警官没说乙说的是真话还是假话；

（4）张警官说了丙说的是真话还是假话。

关于丙说话的真假，老赵现在已经忘了，但他稍作思考，还是再次推测出了真凶。

由此可知（　）。

A、乙是真凶　　**B、**乙说真话　　**C、**丙说假话　　**D、**丙是真凶

24

周末，甲、乙、丙、丁在商场偶遇，一阵寒暄过后得知，他们几人在商场要么只看了电影，要么只购了物：

①丁有购物

②如果甲有购物，那么乙去看了电影

③如果丁没有购物，那么丙去看了电影

④甲和乙都有购物

如果以上陈述只有一项为真，可以推出：

A. 乙有购物，甲看了电影

B. 丙有购物，乙看了电影

C. 丙有购物，丁看了电影

D. 甲和乙都看了电影

25

运动会长跑成绩公布后，小张说：“我的排名在前五名，小夏的名次不好，小王是最后过终点的。”小夏说：“我的长跑成绩一直都在这个水平，我紧跟着小王的后面跑过终点。”小王说：“小张和小夏的成绩都比我好。”三个人中最多一个人说假话。据此，可以推出：

A、小张说了假话　　**B、**小夏说了假话　　**C、**小王说了假话　　**D、**三人都没说假话

26

学校计划开展暑期夏令营活动，就陈老师和林老师是否担任夏令营带队老师，几个家长纷纷猜测：

吴妈妈：如果陈老师没去带队，林老师肯定也没去；

李妈妈：陈老师是这个夏令营活动的策划者，她一定会去带队；

郑妈妈：你们等着看吧，陈老师和林老师至少有一个人会去；

张妈妈：我认为林老师会去带队，陈老师要回家探亲不会去。

结果发现其中两个妈妈猜对了，两个妈妈猜错了。请问猜对了的妈妈是：

A.李妈妈和郑妈妈　　B.吴妈妈和张妈妈　　C.吴妈妈和李妈妈　　D.郑妈妈和张妈妈

27

某单位将《稻穗》《播种》两件乡村新风摄影作品选送参赛。关于这两件作品能否获奖，该单位员工有以下猜测：

（1）两件作品都能获奖。

（2）只有一件作品能获奖。

（3）《稻穗》不会获奖。

（4）《播种》会获奖。

结果表明，其中只有一个猜测正确。则以下判断一定正确的是（　）。

A.《稻穗》获奖了　　B.《稻穗》没获奖　　C.《播种》获奖了　　D.《播种》没获奖

28

某公司财务小组要求组员每年自学完成 20 讲的“财务会计人员能力提升”系列网课，年底前，组长向组员询问自学进度，组员的回答如下：

甲：“我没完成。”

乙：“丙完成了。”

丙：“大家都没完成。”

丁：“乙说的是谎话。”

戊：“乙完成了。”

巳：“甲和丙中只有一个完成。”

组长通过查看后台数据，发现以上组员中有两人说谎。

由此可知，甲、乙、丙中完成自学的有（　　）人。

A、0　　**B、**1　　**C、**2　　**D、**3

29

某慈善组织号召企业向受暴雨袭击的某地区捐赠帐篷。某地区为表谢意向该组织询问是哪些企业进行了捐赠。经调查，了解到以下情况：（1）四家企业都没有捐赠；（2）丁企业没有捐赠；（3）乙企业和丁企业至少有一家企业没有捐赠；（4）四家企业中确有企业捐赠。后来得知上述四种情况两种为真，两种为假。

由此可以推出：

A、甲企业没有进行捐赠　　B、乙企业进行了捐赠　　C、丙企业没有进行捐赠　　D、丁企业进行了捐赠

30

小陈、小李、小刘3人从学校脱颖而出，到市里参加竞赛。5人预测：

小陈、小李都获奖；

小陈、小李至多有1人获奖；

小陈获奖，小李未获奖；

小陈未获奖，小李获奖；

若小陈获奖，则小刘也获奖。

结果发现，只有1人预测正确。

由此可以推出：

A.小陈、小李都未获奖　　B.小陈、小刘都获奖　　C.小李、小刘都未获奖　　D.小陈、小李都获奖

31

欧洲杯比赛期间，小赵、小钱、小孙、小李预测甲、乙两支队伍能否进入决赛。他们的对话如下：

小赵：如果甲进入决赛，则乙也能进入决赛。

小钱：我看甲进入决赛没有问题。

小孙：在我看来，甲能够进入决赛，但乙进不了。

小李：我的看法是，如果甲不能进入决赛，则乙进决赛。

结果出来后，他们四人的预测有两个真、两个假，关于甲和乙是否进入决赛，以下推论正确的是：

A.甲和乙都进入决赛　　B.甲和乙都没有进入决赛

C.甲进入决赛，乙没有进入决赛　　D.甲没有进入决赛，乙进入决赛

32

评价某份试卷中的试题质量通常有难度和区分度等指标，一道单选题的难度通常用正确选择试题答案的人数与参加测验的总人数的比值来表示。区分度指的是试题对考生实际水平的区分程度和区分的有效性，一道单选题的区分度指数D的计算公式为：$D=P_H-P_L$，其中P_H为高分组（试卷总得分排在前27%的考生）该题的难度，P_L为低分组（试卷总得分排在后27%的考生）该题的难度。

根据以上陈述，可以推出以下哪项？

A.一道难度为1的单选题区分度指数为0.1

B.任一单选题的区分度指数不可能为负值

C.一道难度为0.27的单选题的最大区分度指数为0.5

D.一道单选题的难度也可以表示为该题的平均得分与该题分值的比值

33

全球气候变暖使自燃野火的风险增加，但研究人员发现，全球经历火烧的土地面积正在减少，他们以卫星数据为基础计算出，从 1988 年到 2015 年，全球每年火烧土地面积缩小 24%，其中包括热浪、雷电等导致的自燃野火，也包括烧荒等人类行为的影响。最明显的是草原地区，原本习惯防火烧荒的游牧居民的定居化，使非洲的热带稀树草原每年火烧土地面积缩小了约 79 万平方公里。

上述发现最能支持的论断是（　　）

A、全球气候变化与全球火烧土地面积没有关联

B、全球火烧土地面积的减少有助于缓解气候变暖

C、随着草原地区人类生活方式的改变，全球火烧土地面积会继续减少

D、防火烧荒等人类行为比自燃野火导致的火烧土地面积大得多

34

当前，智能客服广泛应用于各类场景，给人们带来了诸多便利的同时，也常出现读不懂关键词、回答呆板、答非所问等不够智能的现象，成为很多人消费维权要闯的“第一道关”。其痛点多影响消费体验，也在一定程度上成为阻碍消费需求释放的“拦路虎”。因此，人工客服不能缺位。

以下哪项如果为真，最能支持上述结论？

A. 智能客服的痛点问题除技术因素外，还在于一些企业过于重视智能化、低成本，忽视了便利化和消费者满意度

B. 智能客服的发展受限于底层技术，智能客服的“语义解析”工作属于自然语言处理，是目前人工智能领域最具挑战性的问题

C. 一项调查显示，有 52.9%的消费者遇到过客服沟通障碍问题，其中 71.2%是由于智能客服不够智能、“答非所问”引起的

D. 智能客服与人工客服并非互相取代的关系，智能客服需要通过学习人工客服逐步完善，人机协同也能更好地回应消费者诉求

35

熊蜂是一类多食性昆虫，与蜜蜂相比，熊蜂体型更大且多毛，颜色各异，大多有着经典的黄黑条纹，黑身红尾。人们发现，由于密集管理型农业系统的推广，熊蜂在这些地方开始衰落，有的种类已经灭绝，相对而言，普通蜜蜂的数量并没有明显减少。因此，相比普通蜜蜂，农田利用方式的改变对熊蜂的生存威胁更大。

以下哪项如果为真，最能支持上述结论？

A.蜜蜂采食会派出“侦查员”，回来后通过一种“摆动舞”告知蜂群食源在哪里，而熊蜂不会跳舞，因此大多独自采食

B.蜜蜂会在蜂巢内储藏大量食物，熊蜂的蜂巢储存食物量较少，一旦出现食物短缺，熊蜂就会处于劣势

C.蜜蜂属于大型化社群，而熊蜂属于小型化社群，这会导致基因分异度降低，更易受到寄生虫感染而大量死亡

D.密集型农田往往种植单一植物，如果植物不是处于花期，熊蜂就会因无法如蜜蜂般进行远距离飞行而岌岌可危

36

这几年报名参加社会工作者职业资格考试的人越来越多了，可以说，所有想从事专门性社会服务工作的人都想 取得社会工作者职业资格证书。阿社也想取得社会工作者职业资格证书，所以，阿社一定想从事专门性社会服 务工作。

下列选项如果为真，最能加强上述论证的是（　）。

A.不想取得社会工作者职业资格证书的人，就不会报名参加社会工作者职业资格考试

B.只有想从事专门性社会服务工作的人，才想取得社会工作者职业资格证书

C.只有取得了社会工作者职业资格证书的人，才有资格从事专门性社会服务工作

D.从事专门性社会服务工作的人大都持有社会工作者职业资格证书

37

研究人员在2011年至2017年间采集了600多名60岁以上老年人的身高、血压和饮食习惯等多项数据，随后，又对研究对象进行了神经心理评估和认知障碍评定，在排除吸烟饮酒等风险因素后发现，那些每周吃两次、每次吃约150克蘑菇的老年人，比每周吃蘑菇少于一次的老年人患轻度认知障碍的风险低20%。研究人员解释说，这是因为蘑菇中含有一种特殊化合物——麦角硫因，因此，食用蘑菇有助于降低老年人患轻度认知障碍的风险。

以下哪项如果为真，最能支持上述结论？

A.研究发现，每周食用两次以上蘑菇的年轻人患心脏病的风险降低

B.轻度认知障碍老年患者血浆中麦角硫因的水平明显低于同龄健康人

C.上述研究中老年人主要食用的是金针菇、平菇等6种常见蘑菇

D.人体实际上无法自行合成麦角硫因，只能从食物中获取

38

羟苯甲酮是一种常见的紫外线吸收剂，多用于防晒护肤品中，全球3500种品牌的防晒霜中均含有该物质。研究表明，即使是极低浓度的羟苯甲酮也会给珊瑚带来致命的伤害，有专家指出，为了保护珊瑚，在海滨浴场应该禁止使用防晒霜。

以下哪项如果为真，最能支持上述观点？

A.一些远离海岸的大洋中部分水域已检测到羟苯甲酮，但浓度较低

B.羟苯甲酮易引起皮肤过敏，长期使用会影响人体免疫力和生殖能力

C.羟苯甲酮会破坏、改变珊瑚的DNA，降低幼年珊瑚正常发育的几率

D.人们在很多场合都使用防晒霜，仅在海滨浴场限制使用效果有限

39

据一项调查显示，对所学专业满意的大学生不到一半。某高校为了调动学生的学习主动性和积极性、提高学生对所学专业的满意度，允许在原专业中成绩名列年级前 10%且不存在挂科的学生更换专业。有专家指出，这一成绩要求违背了该校制定转专业政策的初衷。

以下哪项如果为真，最能支持上述专家的观点？

A.许多学生因为对原专业不感兴趣而缺乏学习的动力，导致学习成绩差

B.一些学生对所学专业很感兴趣，但因为方法不对，学习成绩不是很理想

C.不少学生考上大学后没有把心思花在学习上，即使更换专业也不会满意

D.学校出台转专业政策时不仅要考虑学生因素，更要考虑专业的平衡发展

40

金伯利岩是一种稀有的火山岩。从这些岩石上能看出火山曾猛烈喷发的痕迹，其化学和矿物成分也有别于地球上其他岩浆岩。尤其是有些金伯利岩包含厘米级大小的稀有矿物晶体，如铁尖晶橄榄石和布氏岩等。因此，人们推测这一类含有稀有矿物晶体的金伯利岩很可能来自地幔。

以下哪项如果为真，最能支持上述结论？

A.布氏岩是下地幔的一种主要矿物

B.铁尖晶橄榄石只能形成于上、下地幔之间的过渡带

C.有些金伯利岩中的矿物成分在地球表面无法稳定存在

D.这类金伯利岩和原始地幔中都含有锶和钕这两种元素

41

某企业对于如何进行产教融合，形成如下两种方案：一是“做深”，企业自建培训中心，成立专职和兼职的企业培训师队伍，并根据企业需求，制定专门的培训大纲和计划，该中心与毕业生未来形成签约。二是“做浅”，在学校设立“冠名班”和“订单班”，以学校教育为主，企业与学生当前没有签约意向，但随时保持互相选择的权利。

以下理由中，能够支持企业选择第二方案的是：

A.企业必须付出人力成本，人力资源自带“稀缺”和“增值”属性，在企业面临竞争压力时尤其要重视

B.企业订单量并不是稳定的，遇到订单量突然增加需要扩产的时候，才临时需要大量的人参与进来

C.该企业生产使用的是特种专业设备，竞争对手稀少，不具备从市场上挖掘技术人员的条件

D.学校教育内容具有普适性，而自建培训中心有利于企业保障准员工的培养质量，提前锁定毕业生

42

某团队开展了一项关于预防中风的研究。研究对象分为两组，一组食用低钠盐（约75%的氯化钠和25%的氯化钾），一组食用普通盐（约97%的氯化钠）。在5年的跟踪调查中发现，食用低钠盐的群体，其中风发病率显著低于食用普通盐的群体。因此，减少钠的摄入有助于预防中风。

以下各项如果为真，最不能支持这一结论的是（　）。

A.食用低钠盐的中风患者的死亡率远低于食用普通盐的中风患者

B.两组研究对象在性别、年龄等方面不存在明显差异

C.研究期间，两组研究对象每日摄入的盐含量接近

D.摄入氯化钾不会影响中风发病率

43

长期生活不规律会导致免疫细胞和胆固醇积聚在血管壁上，变成粥样斑块。这些斑块破碎时会形成血栓，血栓有可能脱落，沿血管流动。由于牙周病菌是一种厌氧菌，而血管中有大量氧气，因此牙周病菌单独进入血管并不能存活。但是，因为免疫细胞能够有效隔绝血管中的氧气，所以人们认为牙周病菌能把免疫细胞当作交通工具，借此移动至身体各处。

以下哪项如果为真，最能加强上述论证？

A、生活不规律会使体内产生大量胆固醇和厌氧菌　　B、血栓脱落会导致血管不通顺，阻碍牙周病菌移动

C、免疫细胞的整体内环境不会造成牙周病菌失活　　D、牙周病菌对身体血管健康的影响是公认的

44

某些错绘国界线的地图是严重违法违规的，这是因为有损我国领土和主权完整的地图是严重违法违规的。

若使上述论证有效，则必须要补充的前提是（　　）

A、错绘国界线极有可能导致我国领土和主权完整受损　B、某些严重违法违规的地图有损我国领土和主权完整

C、所有错绘国界线的地图都有损我国领土和主权完整　D、某些错绘国界线的地图有损我国领土和主权完整

45

如果一片森林的树木物种多样性非常丰富，那么这时缺失一个物种对于整个森林的生产力来讲，影响还并不是太大；但在物种多样性越稀缺的时候，树的种类继续变少，对整个森林生产力产生的打击就会越来越大。

由此可以推出：

A、除非树木物种多样性锐减，整个森林的生产力不会受到影响

B、只要森林的树木物种减少，整个森林的生产力就会受到影响

C、如果森林的生产力下降，那么森林的树木物种多样性就已经受损

D、要么森林的树木物种多样性非常丰富，要么森林的生产力非常可观

答案速查

先对答案，再看解析

数学运算

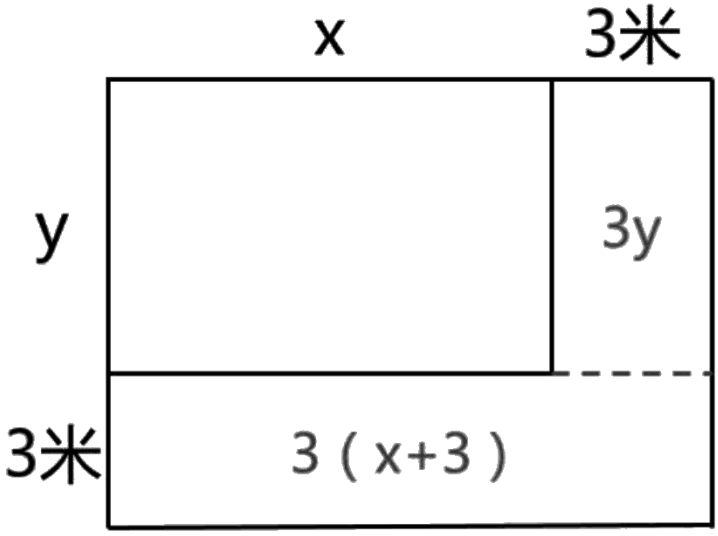
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
D	B	C	B	D	C	B	C	B	D	C	D	A	B	B
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	B	A	D	A	C	D	C	B	D	B	C	B	D	C
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
A	D	A	A	C	C	C	B	B	C	D	B	C	A	D

逻辑判断

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C	A	B	A	B	A	A	C	C	C	D	C	A	B	A
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
B	D	C	C	C	C	B	A	C	B	D	D	C	D	D
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
D	D	C	D	D	B	B	C	A	B	B	A	C	D	A

1. 答案 D ［真题 • 2020江苏A类 第55题 | 平面几何-长方形面积增量 | 图形分割］

55、设长方形花坛长为x，宽为y，则花坛周长为$(x+y)\times 2=20$米，解得$x+y=10$米。



根据图形可知，增加的面积$=3y+(x+3)\times 3=3(x+y)+9=3\times 10+9=39$平方米。
故正确答案为 D。

2. 答案 B ［真题 • 2023浙江A类 第66题 | 平面几何-弧长与扇形面积(钟表) | 公式法］

66

由题意可知，秒针长度为 4 厘米，秒针转动一圈即 1 分钟，其顶点移动路程为$2\pi r=2\pi\times 4=8\pi$厘米，现秒针顶点累计移动了40π厘米，即经过时间$t=40\pi\div 8\pi=5$分钟。分针每 60 分钟转一圈，5 分钟转$\frac{1}{12}$圈，半径为 3 厘米，其扫过的面积为$\frac{1}{12}\times\pi\times 3^2=0.75\pi$平方厘米。

故正确答案为 B。

3. 答案 C ［真题 • 2020浙江B卷 第18题 | 平面几何-圆周长与滚动圈数 | 相似比］

18、正确答案：C，**全站正确率：**55%，易错项：B。

解析

解法一：

第一步，本题考查几何问题，属于平面几何类。

第二步，两个圆面积之比为 16∶9，半径之比为 4∶3，小圆直径为 15 米，则大圆直径为 20 米，两个圆的周长共 20π+15π=35π。独轮车直径 50 厘米=0.5 米，周长为 0.5π，小丑沿 8 字形轨迹骑行一圈，车轮转动了$\frac{35\pi}{0.5\pi}=70$（圈）。

因此，选择 C 选项。

解法二：

第一步，本题考查几何问题，属于平面几何类。

第二步，两个圆面积之比为 16∶9，半径之比为 4∶3，那么周长之和应该是 4+3=7 的倍数，而独轮车直径不含 7 因子，那么转动圈数应该是 7 的倍数。只有 C 满足。

因此，选择 C 选项。

4. 答案 B ［真题 · 2026浙江A类 第59题（无官方答案，答案与解析为自解） | 平面几何-跑道形周长面积 | 方程法］

组合图形公式直算，突破口是“两个半圆合起来是一个整圆”。设直线边 AB = L，半圆直径 AD = W。两个半圆面积之和为 $\frac{\pi W^2}{4}$，由 $\frac{\pi W^2}{4} = \frac{\pi}{6}LW$ 得 L = 1.5W；又 L + W = 500÷2 = 250，得 W = 100、L = 150。外轮廓 = 两条直线边 + 一个整圆周 = $2 \times 150 + 100\pi = 300 + 100\pi$ 米，选 B。陷阱：AD、BC 两条虚线不属于外轮廓，不能把矩形周长整个算进去；把直线边误取成宽 100，得 $200 + 100\pi$。

5. 答案 D ［改编 | 面积变化量反求周长（缩小） | 只算变化部分］

面积变化只看“变化部分”，不必求出长和宽。长、宽各缩短 2 米，去掉的是沿长边、沿宽边各一条宽 2 米的边带，两条边带在角上重叠了一块 2×2 的正方形：减少量 = 2×(长+宽) − 4 = 44，得长+宽 = 24，原周长为 48 米，选 D。陷阱：照搬“扩大时要补角块”的做法，列成 2×(长+宽) + 4 = 44，得 40；忽略角块得 44；求出长+宽 = 24 就停笔。（参考用时 40 秒）

6. 答案 C ［改编 | 跑道各分道一圈的长度差 | 弯道合成整圆］

跑道题只看“变化部分”：各道直道一样长，差别全在弯道。两个半圆弯道合起来是一个整圆，第 8 道内沿半径比第 1 道大 7 个道宽（不是 8 个），即 7×1.25 = 8.75 米，多跑 $2\pi \times 8.75 = 17.5\pi \approx 54.95$ 米，约 55 米，选 C。直道长、内沿半径都是干扰数据，逐道算整圈再相减费时又易错。陷阱：按 8 个道宽算得 62.8，按中间隔着的 6 个道宽算得 47.1；只算一个弯道得 27.5。（参考用时 60 秒）

7. 答案 B ［改编 | 贴边绕行的中心轨迹长 | 拐角圆弧拼成整圆］

贴边绕行时，中心始终与花坛边缘相距 0.3 米。沿边走时，中心走过的直线段与各边等长，共 2×(8+5) = 26 米；绕过每个角时，中心以角的顶点为圆心、0.3 米为半径转过 90°，四段圆弧恰好拼成一个整圆，长 $2\pi \times 0.3 = 0.6\pi$ 米。合计 $26 + 0.6\pi$ 米，选 B。绕任何凸多边形外沿一周都是“周长 + 一个整圆周”。陷阱：以为拐角也走直角，按外扩后的 8.6×5.6 矩形算得 28.4；把直径当半径得 $26 + 1.2\pi$；只算周长得 26。（参考用时 50 秒）

8. 答案 C ［真题 · 2020河北 第69题 | 立体几何-圆锥圆柱体积转换 | 体积公式］

69、正确答案：C，**全站正确率：**55%，易错项：B。

解析

第一步，本题考查几何问题，属于立体几何类。

第二步，过滤器底面直径为 20 厘米，即半径为 10 厘米，高为 6 厘米，根据圆锥体体积公式可知，过滤器体积为 $\frac{1}{3} \times \pi \times 10^2 \times 6 = 200\pi$；圆柱型容器底面半径为 5 厘米，则其底面积为 $\pi \times 5^2 = 25\pi$，根据圆柱体体积公式可知，全部过滤完毕后圆柱型容器的水面高度为 $\frac{200\pi}{25\pi} = 8$（厘米）。

因此，选择 C 选项。

拓展

圆锥体体积= $\frac{1}{3} \times \pi r^2 \times h$；圆柱体体积= $\pi r^2 \times \mathrm{h}$

9. 答案 B ［真题 · 2023广东县级 第34题 | 立体几何-正方体切割体积 | 代入排除］

第 34 题

正确答案是：【B】

设原正方体边长为 x 厘米，根据题意可知，切下一块厚度为 2 厘米的长方体奶酪后，剩余部分的高为（x-2）厘米，长和宽均为 x 厘米。已知剩下体积为 144 立方厘米，由此可列式：$x^2 \times (x-2)=144$。代入 A 项：当 x=4 时，$4^2 \times (4-2) = 32 \neq 144$，排除；代入 B 项：当 x=6 时，$6^2 \times (6-2) = 144$，符合题意，当选。

故正确答案为 B。

10. 答案 D ［真题 · 2023江苏A类 第57题 | 立体几何-圆柱与半球体积比例 | 赋值法］

57. 某食品企业为丰富产品造型，将一款甜点的外形由圆柱形改为半球形。若圆柱形甜点的底面半径是高的 2 倍，半球形甜点的体积缩小到圆柱形甜点的 9/16，则半球形甜点的底面半径是圆柱形甜点底面半径的

A. $\frac{1}{4}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{2}{3}$

D. $\frac{3}{4}$

【答案】D

【解析】由于已知量全是比例，求解对象也是比例量，故可用赋值思想解题。赋值圆柱形甜点的底面半径为 4、高为 2，结合公式：$V_{柱}=S_{底}\times h$，可以得到圆柱形甜点的体积为 $\pi\times4^2\times2=32\pi$，根据“半球形甜点的体积缩小到圆柱形甜点的 9/16”，可以得到半球形甜点的体积为 $32\pi\times\frac{9}{16}=18\pi$，结合公式：$V_{球}=\frac{4}{3}\pi r^3$，可以得到半球形甜点半径为 $\sqrt[3]{18\pi\times2\times\frac{3}{4\pi}}=\sqrt[3]{27}=3$，则半球形甜点的底面半径是圆柱形甜点底面半径的$\frac{3}{4}$。

因此，本题答案为 D 选项。

11. 答案 C ［改编 | 圆柱里的水倒入圆锥反求锥高 | 等积列方程］

倒水前后水的体积不变。水的体积 $\pi\times6^2\times9=324\pi$；漏斗口半径 9 厘米，体积 $\frac{1}{3}\pi\times9^2\times h=27\pi h$。由 $27\pi h=324\pi$ 得 h = 12 厘米，选 C。陷阱：忘了圆锥体积要乘 $\frac{1}{3}$ 得 4；把直径 18 当半径得 3；只记得“圆锥是等底等高圆柱的三分之一”，不管底面已经变大，直接 9×3 得 27。（参考用时 40 秒）

12. 答案 D ［改编 | 切片后表面积减少量反求棱长 | 截面补回只少四条带］

切割后的表面积变化，只看“少了什么、多了什么”。切下的一片原来露在外面的是 1 个整面和 4 条宽 0.5 厘米的侧带；整面被新切出的截面补了回来，所以只少了 4 条侧带：$4\times0.5x=24$，x = 12，选 D。核对：$6\times12^2-(2\times12^2+4\times12\times11.5)=24$。陷阱：忘了截面补回，列成 $x^2+2x=24$ 得 4；以为只少了一个面，$x^2=24$ 得 $2\sqrt{6}$；侧带面积漏乘厚度，4x = 24 得 6。（参考用时 60 秒）

13. 答案 A ［改编 | 熔铸+损耗+向下取整 | 等积后向下取整］

熔铸是等积转换，有损耗时先打折再除，最后向下取整。圆锥铅块 $\frac{1}{3}\pi\times6^2\times8=96\pi$，可用 $96\pi\times90\%=86.4\pi$；每个小球 $\frac{4}{3}\pi\times2^3=\frac{32}{3}\pi$。$86.4\pi\div\frac{32}{3}\pi=8.1$，最多铸 8 个，选 A。陷阱：不计损耗恰好得 9；忘了圆锥的 $\frac{1}{3}$ 得 24.3，取 24；两处都错得 27。（参考用时 60 秒）

14. 答案 B ［改编 | 物体未完全浸没时的水面上升 | 先判断再用底面积差］

物体放进水里，先判断会不会被淹没。若铁块完全浸没，水面升高 $8000\div1200=\frac{20}{3}$ 厘米，水深约 14.7 厘米，比铁块高 20 厘米还低，矛盾，说明铁块露出水面。此时水只能占“箱底面积 − 铁块底面积”：$(1200-400)h=1200\times8$，水深 h = 12 厘米，升高 4 厘米，选 B。陷阱：直接按完全浸没算得 $\frac{20}{3}$；答成水深 12；只按原水深算浸入部分 $400\times8\div1200$ 得 $\frac{8}{3}$。（参考用时 70 秒）

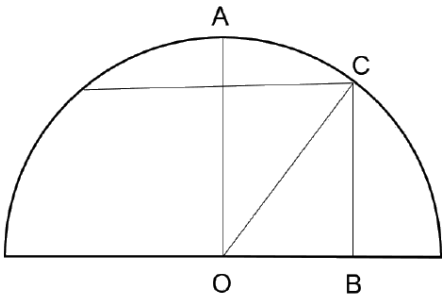
15. 答案 B ［真题 · 2020山东 第41题 | 平面几何-半圆内接勾股求高 | 勾股定理］

41、正确答案：B，**全站正确率：**40%，易错项：C。

解析

第一步，本题考查几何问题，属于平面几何类。

第二步，如图所示，在直角三角形 OBC 中，OC＝OA＝4 米，OB＝ $\frac{4.8}{2}$ ＝2.4 米，根据勾股定理，BC= $\sqrt{OC^2-OB^2}$ =3.2 米，如果车斗底部与地面的垂直距离为 1.1 米，泡沫板每层高 20 厘米，$\frac{3.2-1.1}{0.2}=\frac{2.1}{0.2}<11$，即每次最多可以装载 10 层泡沫板。

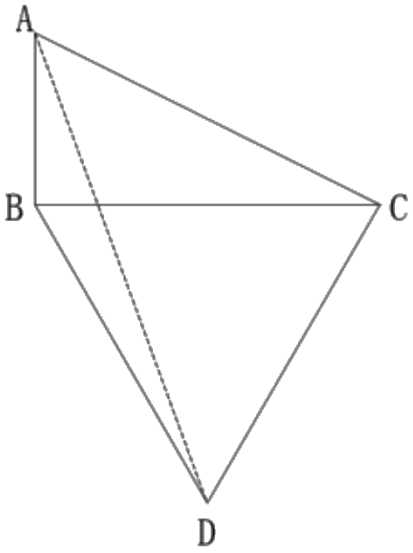


因此，选择 B 选项。

16. 答案 C ［真题 · 2024国考副省级 第70题 | 平面几何-正三角形+勾股求线段 | 勾股定理］

【70】解析

连接 AD（如下图）：



由于“AB、BC 分别为正南北向和正东西向道路”，故$\angle ABC=90^\circ$，根据勾股定理可得：$BC=\sqrt{AC^2-AB^2}=\sqrt{200^2-100^2}=100\sqrt{3}$米，由于$AB:BC:AC=1:\sqrt{3}:2$，故三角形 ABC 为一个锐角为$30^\circ$的直角三角形，$\angle ACB=30^\circ$。

由于 BCD 为正三角形，故$CD=BC=100\sqrt{3}$米，$\angle BCD=60^\circ$，故$\angle ACD=\angle ACB+\angle BCD=30^\circ+60^\circ=90^\circ$，则三角形 ACD 为直角三角形，根据勾股定理可得：$AD=\sqrt{AC^2+CD^2}=\sqrt{200^2+(100\sqrt{3})^2}=100\sqrt{7}$米。

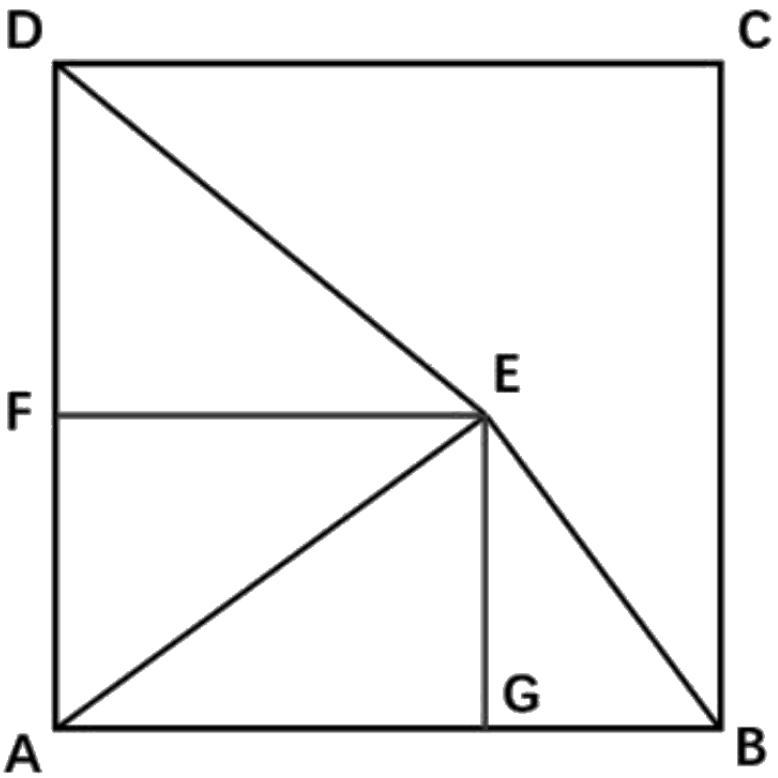
故正确答案为 C。

17. 答案 B ［真题 · 2023四川 第47题 | 平面几何-勾股射影求面积 | 勾股+射影］

第 47 题

正确答案是：【B】

作 E 点关于 AD 和 AB 的垂线，分别交于 F 点和 G 点，易得 AG=FE，如下图所示：



方法 1：根据 BE=6cm、AE=8cm、AB=10cm，可得 $\triangle AEB$ 为以 E 为直角顶点的直角三角形。

由于 $\angle AEB=\angle AGE=90°$ 且有公共顶角 $\angle EAG$，故 $\triangle AEB\sim\triangle AGE$，即 $\frac{AE}{AB}=\frac{AG}{AE}$，

代入数据可得 $\frac{8}{10}=\frac{AG}{8}$，解得 AG=FE=6.4cm，

$S_{\triangle ADE}=\frac{1}{2}AD\times FE=\frac{1}{2}\times 10\times 6.4=32cm^2$。

方法 2：观察图像可得，$AG>\frac{1}{2}AB=5cm$、AG＜AE=8cm，故 5cm＜FE＜8cm，代入 $S_{\triangle ADE}=\frac{1}{2}AD\times FE$ 中可得 $25cm^2<S_{\triangle ADE}<40cm^2$，仅 B 项满足。

故正确答案为 B。

18. 答案 A ［改编 | 半圆形隧道单侧通行限宽 | 勾股数3-4-5］

半圆形隧道限宽，关键看车厢离圆心最远的那个顶角。隧道宽 10 米，半径 5 米。车不能越过中线，贴着中线行驶时车厢可以最宽，此时车厢外侧上角离中线的水平距离就是车宽 w，该点须在半圆内：$w^2+4^2\leq 5^2$，w ⩽ 3，选 A（勾股数 3-4-5）。陷阱：按车辆居中通行，左右各 3 米得 6；只看半宽，直接取 5；4 是车厢高度，答非所问。（参考用时 40 秒）

19. 答案 D ［改编 | 直角顶点到边的距离求面积 | 射影BE²÷AB］

先认勾股数：$5^2+12^2=13^2$，故 ∠AEB = 90°。△BCE 以 BC 为底，高是 E 到 BC 的距离，它等于 BE 在斜边 AB 上的射影：$BE^2\div AB=\frac{144}{13}$ 米，面积 $\frac{1}{2}\times 13\times\frac{144}{13}=72$ 平方米，选 D。结论：$S_{\triangle BCE}=\frac{BE^2}{2}$，同理 $S_{\triangle ADE}=\frac{AE^2}{2}$。陷阱：误用 AE 的射影，求成 △ADE 的 12.5；求成 △ABE 的 30；求成 △CDE 的 54.5。（参考用时 60 秒）

20. 答案 A ［改编 | 荷花问题（勾股方程） | 设水深列方程］

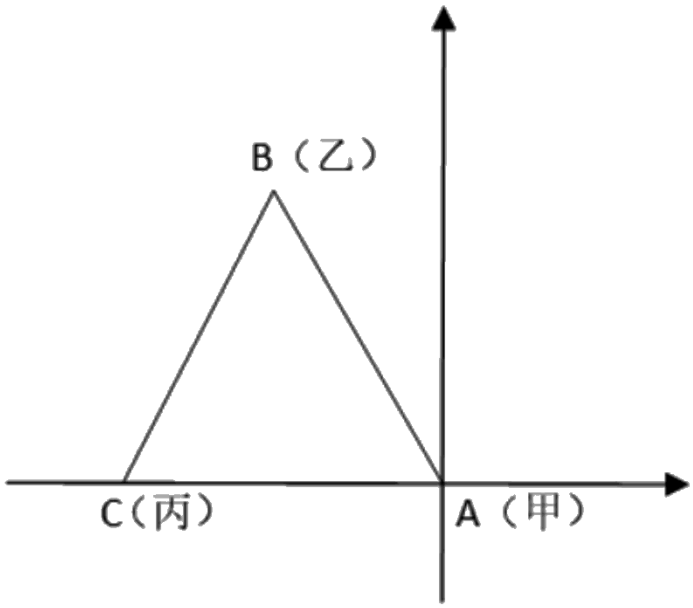
已知露出水面的高度和水平移动距离求水深，设未知数列勾股方程。设水深 x 米，则花茎长 x+0.5 米；吹斜后，花茎、水深与水平距离构成直角三角形：$x^2+1.5^2=(x+0.5)^2$，两边 x^2 抵消，2.25 = x + 0.25，x = 2，选 A。速算：水深 = $\frac{1.5^2-0.5^2}{2\times 0.5}=2$。陷阱：求成茎长 2.5；展开时漏了 0.5^2 得 2.25；把 $(x+0.5)^2$ 错展成 $x^2+0.5x+0.25$ 得 4。（参考用时 60 秒）

21. 答案 C ［改编 | 定长直角边的整数直角三角形计数 | 平方差因数分解］

用平方差分解计数。设另一直角边为 b、斜边为 c，则 $(c-b)(c+b)=12^2=144$；c−b 与 c+b 奇偶相同且前者较小，只能是 2×72、4×36、6×24、8×18，对应 b = 35、16、9、5，共 4 种，选 C。熟记勾股数可直接列出 5-12-13、9-12-15、12-16-20、12-35-37。取舍：只靠试数难以找全，没把握可先放。陷阱：只想到 3-4-5 的倍数得 2；漏掉 12-35-37 得 3；不看奇偶，把 144 的 7 组因数对全算上得 7。（参考用时 90 秒）

22. 答案 D ［真题 · 2024广东 第38题 | 平面几何-方位角+等边三角形 | 几何性质］

【解析 38—正确答案 D】



甲、乙、丙位置如图所示，根据题意可知，$\angle BAC=90°-30°=60°$，又因 AB=AC=6 千米，则 $\triangle ABC$ 为等边三角形，故乙与丙之间的距离 BC 也为 6 千米。

故正确答案为 D。

23. 答案 C ［真题 · 2026浙江A类 第55题（无官方答案，答案与解析为自解） | 平面几何-勾股定理(方位行进) | 勾股数］

行进转向题：左转 90° 说明两段路互相垂直，营地、转弯点和小张的位置构成以转弯点为直角顶点的直角三角形。第一段 60 千米是一条直角边；再行进 35 千米后，第二段共 45 + 35 = 80 千米，是另一条直角边。距离 = $\sqrt{60^2+80^2}=100$ 千米（3-4-5 的 20 倍），选 C。“到达营地正东方向”只是交代位置（此时距营地 75 千米），不影响计算。陷阱：把第二段的总长 80 千米当成与营地的距离。

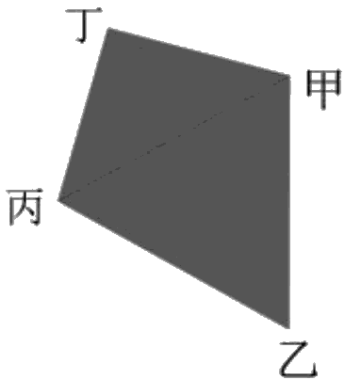
24. 答案 B ［真题 · 2020河北 第74题 ｜ 平面几何-方位角特殊三角形 ｜ 画图+特殊三角形］

74、正确答案：B，**全站正确率：**41%，易错项：C。

解析

第一步，本题考查平面几何问题。

第二步，由题意可得，甲、乙、丙、丁四人位置关系如下图所示：



第三步，甲乙＝乙丙＝2 公里，∠乙＝60°，故甲、乙、丙三人位置关系成等边三角形，那么甲丙的距离为 2 公里；甲丁＝丙丁，∠丁甲丙＝15＋30＝45°，故甲、丙、丁三人位置关系为等腰直角三角形，甲丙的距离为 2 公里，根据等腰直角三角形对应边比例为 1∶1∶$\sqrt{2}$，可得丁与甲、丙距离为 $\frac{2}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$（公里）。

因此，选择 B 选项。

25. 答案 D ［改编 ｜ 方位夹角120°求两船距离 ｜ 120°等腰底=√3腰］

方位题先画“十”字，方位角都从南北线量起。B 在北偏东 20°、C 在南偏东 40°，两船都在 A 的东侧，∠BAC = 180° − 20° − 40° = 120°。AB = AC = 8 千米，顶角为 120° 的等腰三角形，底边 = $\sqrt{3}$×腰，BC = $8\sqrt{3}$ 千米，选 D。陷阱：把 20° 与 40° 直接相加当成夹角，误成等边三角形得 8；误当直角得 $8\sqrt{2}$；作底边上的高后只算了半条底边得 $4\sqrt{3}$。（参考用时 45 秒）

26. 答案 B ［改编 ｜ 转向90°后反求还需飞行的距离 ｜ 两组勾股数］

右转 90° 说明两段航线互相垂直，起降场、转弯点和无人机的位置始终构成直角三角形，第一段 15 千米是固定的一条直角边。飞到正东方向时斜边为 25，另一条直角边 $\sqrt{25^2-15^2}=20$（3-4-5 的 5 倍）；距起降场 39 千米时，另一条直角边 $\sqrt{39^2-15^2}=36$（5-12-13 的 3 倍）。还需飞行 36 − 20 = 16 千米，选 B。陷阱：忘了减去已飞的 20 得 36；以为距离随航程同步增加，39 − 25 = 14；只求出已飞的 20。（参考用时 50 秒）

27. 答案 C ［改编 ｜ 方位构造直角+到三点等距 ｜ 斜边中点］

先由方位求夹角：甲在乙的北偏东 30°，丙在乙的南偏东 60°，∠甲乙丙 = 180° − 30° − 60° = 90°，甲丙 = $\sqrt{6^2+8^2}=10$ 千米。到直角三角形三个顶点距离都相等的点是斜边的中点，距离等于斜边的一半，即 5 千米，选 C。陷阱：求成斜边上的高 6×8÷10 = 4.8；把“到三个村等距”误当成“到三条连线等距”，求成内切圆半径 (6+8−10)÷2 = 2；忘了取一半得 10。（参考用时 60 秒）

28. 答案 B ［改编 ｜ 互相垂直的航线求相距时间 ｜ 合成分离速度］

方位 + 行程：北偏东 40° 与正东成 50°，东偏南 40° 与正东成 40°，两条航线的夹角为 90°。t 小时后两船分别航行 30t、40t 千米，相距 $\sqrt{(30t)^2+(40t)^2}=50t$ 千米，即每小时拉开 50 千米。由 50t = 140 得 t = 2.8，选 B。陷阱：当成背向而行，140÷(30+40) = 2；当成同向追及，140÷(40−30) = 14；只按乙船算，140÷40 = 3.5；把“东偏南”看成“南偏东”，夹角就不是 90° 了。（参考用时 50 秒）

29. 答案 D ［真题 · 2023江苏A类 第53题 | 平面几何-面积比(相似平方) | 平方比］

53. 一个 A 型 4G 基站的地面覆盖半径为 1~3 千米，一个 B 型 5G 基站的地面覆盖半径为 100~200 米。按此计算，一个 A 型 4G 基站的地面覆盖面积为 B 型 5G 基站的

A. 100~225 倍

B. 100~900 倍

C. 25~225 倍

D. 25~900 倍

【答案】D

【解析】根据覆盖半径，结合圆的面积公式：$S_{圆}=\pi \cdot r^2$，可以得到一个 A 型 4G 基站的地面覆盖面积为 $1^2\pi \sim 3^2\pi = \pi \sim 9\pi$ 平方千米；一个 B 型 5G 基站的地面覆盖面积为 $0.1^2\pi \sim 0.2^2\pi = 0.01\pi \sim 0.04\pi$ 平方千米，则两个面积之比的最小值为 $\frac{\pi}{0.04\pi}=25$ 倍，面积之比的最大值为 $\frac{9\pi}{0.01\pi}=900$ 倍。所以按此计算，一个 A 型 4G 基站的地面覆盖面积为 B 型 5G 基站的 25～900 倍。

因此，本题答案为 D 选项。

30. 答案 C ［真题 · 2020浙江B卷 第12题 | 平面几何-相似面积比(铺砖) | 相似比平方］

12、正确答案：C，**全站正确率：**59%，易错项：B。

解析

解法一：

第一步，本题考查几何问题，属于平面几何类。

第二步，一个边长为 1m 的正六边形可以分解成 6 个边长为 1m 的正三角形，正三角形的地砖边长为 0.2m，正六边形分解出来的正三角形和正三角形地砖的边长比为 1∶0.2=5∶1，因此面积比为 25∶1，故一块分解出来的正三角形需要 25 块地砖，正六边形可以分解成 6 个正三角形，因此共需要 150 块地砖。

因此，选择 C 选项。

解法二：

第一步，本题考查几何问题，属于平面几何类。

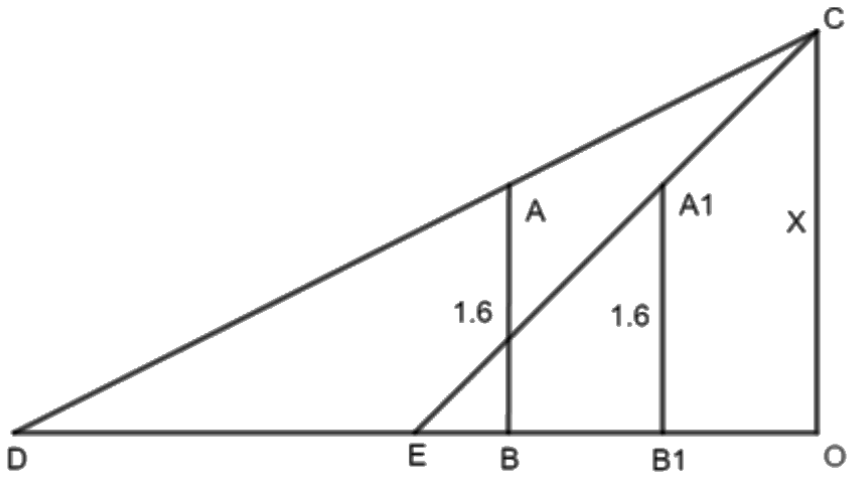
第二步，一个边长为 1m 的正六边形可以分解成 6 个边长为 1m 的正三角形，和正三角形地砖的边长比为 1∶0.2=5∶1，因此面积比为 25∶1，那么需要的小正三角形地砖肯定是 25 的倍数，只有 C 符合。

因此，选择 C 选项。

31. 答案 A ［真题 · 2022广东县级 第39题 | 几何-相似三角形(影长) | 相似比］

39.解析

根据题意，$AB=A^1B^1=1.6$米，DB=3.2 米，$EB^1=1.6$米，$BB^1=1$米，如图所示：



根据$\triangle A^1B^1E\backsim\triangle COE$，即$\frac{A^1B^1}{CO}=\frac{EB^1}{EO}$，代入数据可得$\frac{1.6}{X}=\frac{1.6}{EO}$，解得 EO=X 米。

$EB=EB^1-BB^1=1.6-1=0.6$米，DE=DB-EB=3.2-0.6=2.6 米，DO=DE+EO=2.6+X 米。根据$\triangle ABD\backsim\triangle COD$，即$\frac{AB}{CO}=\frac{DB}{DO}$，代入数据可得$\frac{1.6}{X}=\frac{3.2}{2.6+X}$，解得 X=2.6 米。

故正确答案为 A。

32. 答案 D ［改编 | 路灯影长·影子顶端位移 | 影长与人灯距成正比］

路灯影长模型：灯杆、人、影子构成“A 字形”相似。设人距灯杆 d 米，影子顶端距灯杆 x 米，则 $\frac{x-d}{x}=\frac{1.8}{4.5}=0.4$，得 $x=\frac{5}{3}d$，即顶端到灯杆的距离与人到灯杆的距离成正比。d 从 3 变到 9，x 从 5 变到 15，顶端移动 10 米，选 D。分步看：影长 $=\frac{1.8d}{4.5-1.8}=\frac{2}{3}d$，影子只变长 4 米，再加上人走的 6 米。陷阱：只算影子变长得 4；以为顶端与人同步移动得 6；把比例列成 $\frac{\text{影长}}{d}=\frac{1.8}{4.5}$，影长算成 $0.4d$，得 $6+2.4=8.4$。（参考用时 45 秒）

33. 答案 A ［改编 | 相似比定块数·按朝向分类计数 | 逐行计数等差求和］

先用相似比定总块数，再按朝向分类。边长比 $4\div0.5=8$，面积比为 $8^2=64$，共 64 块。从北往南逐行看：第 k 行有 k 块顶点朝北的砖，中间夹着 $k-1$ 块顶点朝南的砖，每行朝北的都比朝南的多 1 块，8 行共多 8 块，所以朝南的 $=(64-8)\div2=28$ 块，选 A（即 $0+1+\cdots+7$；朝北的为 $1+2+\cdots+8=36$）。技巧：两种朝向并不各占一半，与舞台同向的比反向的多“行数”块，不必逐行去数。陷阱：以为两种朝向各占一半得 32；把顶点朝北的 36 块当成所求；只算了总数 64。（参考用时 60 秒）

34. 答案 A ［改编 | 面积比=半径比平方·费用比较 | 先比个数再乘单价］

面积比等于半径比的平方。半径比 $1200\div400=3$，单个基站覆盖面积之比为 $3^2=9$，所以 5G 基站个数是 4G 的 9 倍；单价是 4G 的 $\frac{1}{6}$，总费用是 4G 的 $9\times\frac{1}{6}=1.5$ 倍，即高 50%，选 A。陷阱：把“是 1.5 倍”当成“高 150%”；把平方误用成立方，$27\times\frac{1}{6}=4.5$ 倍，得 350%；忘乘单价比，只看个数 9 倍，得 800%。若直接拿半径比 3 乘单价比，会得到“低 50%”，与设问矛盾，说明面积比忘了平方。（参考用时 45 秒）

35. 答案 C ［真题 · 2023河北 第70题 | 几何最值-面积一定周长最小 | 均值不等式］

第 70 题

正确答案是：【C】

根据长方体体积=长×宽×高，结合水池“容积为 144 立方米，深度为 4 米”，可得<img f

根据长方体体积=长×宽×高，结合水池“容积为 144 立方米，深度为 4 米”，可得

$$\text{水池底面长方形面积}=\text{长}\times\text{宽}=\frac{144}{4}=36$$

平方米。题干所求水池侧面积=底面周长×高=4×底面周长，若要侧面积最小，则底面周长最短。因为“长方形面积一定，长宽相等也就是正方形时周长最短”，所以底面周长最短时，长=宽=6，周长=4×6=24 米，此时侧面积=4×24=96 平方米。

故正确答案为 C。

36. 答案 C ［真题 · 2024河北 第64题 | 几何最值-周长一定面积极差 | 枚举法］

【解析 64—正确答案 C】

根据题意，这 5 块矩形花卉区域周长相等，则每块矩形的周长为 $\frac{100\times1}{5}=20$ 米。因为围栏不可弯折，则矩形的宽最小为 1 米，那么：

当宽为 1 米时，长为 $\frac{20}{2}-1=9$ 米，面积为 1×9=9 平方米；

当宽为 2 米时，长为 $\frac{20}{2}-2=8$ 米，面积为 2×8=16 平方米；

当宽为 3 米时，长为 $\frac{20}{2}-3=7$ 米，面积为 3×7=21 平方米；

当宽为 4 米时，长为 $\frac{20}{2}-4=6$ 米，面积为 4×6=24 平方米；

当宽为 5 米时，长为 $\frac{20}{2}-5=5$ 米，面积为 5×5=25 平方米。

综上可得，面积最大为 25 平方米，最小为 9 平方米，最多相差 25-9=16 平方米。

故正确答案为 C。

37. 答案 C ［改编 | 靠墙围栏 · 周长定面积最大 | 凑和为定值取相等］

和定积最大：把面积凑成“和为定值的两数之积”。设垂直于墙的边长为 x 米，则平行于墙的边长为 $(60-2x)$ 米，面积 $S=x(60-2x)=\frac{1}{2}\cdot 2x\cdot(60-2x)$。$2x$ 与 $60-2x$ 的和恒为 60，二者相等时积最大：$2x=30$，$x=15$，$S=15\times30=450$，选 C。结论：靠墙围矩形时，平行于墙的一边取栅栏总长的一半。陷阱：以为三边相等最好，取 20×20 得 400；四边都按栅栏算成 15×15 得 225；漏了一条垂直边，按 $x(60-x)$ 算得 900。（参考用时 45 秒）

38. 答案 B ［改编 | 整米围栏 · 周长定面积最大 | 整数边长取最接近］

整数约束下的“周长定，面积最大”。每块最多用 $46\div2=23$ 片；每条边由整片围栏拼成，边长都是整数米，周长 = 2×(长 + 宽) 必为偶数，所以每块周长最多 22 米，长 + 宽 = 11。和一定时两边越接近积越大，但边长只能取整数，取 $5\times6=30$，两块共 60 平方米，选 B（剩 2 片不用）。陷阱：取正方形 5.5×5.5 得 60.5，但 5.5 米拼不出来；每块按 24 片围成 6×6 得 72，共需 48 片，超过 46 片；只算一块得 30。（参考用时 70 秒）

39. 答案 B ［改编 | 预算约束下面积最大 | 两部分花费相等］

预算约束下的面积最大，仍是“和定积最大”。设垂直于河岸的边长 x 米、平行边长 y 米，则 $400x+300y=24000$。$xy=\frac{400x\cdot 300y}{120000}$，$400x$ 与 $300y$ 的和为定值，相等时积最大：$400x=300y=12000$，$x=30$，$y=40$，面积 1200 平方米，选 B。结论：两类围栏各花一半预算；不用此法就要列二次函数配方，耗时翻倍。陷阱：靠河一边也装了铁艺围栏，得 600；平行边误按每米 200 元，得 1800；垂直边只算一条，得 2400。（参考用时 60 秒）

40. 答案 C ［真题 · 2025浙江A类 第66题 | 平面几何-等高三角形面积比 | 等高模型］

66、解析

由图可知，$\triangle AOD$ 与 $\triangle AOB$ 等高，则对应面积比等于底之比，即 $\frac{S_{\triangle AOD}}{S_{\triangle AOB}}=\frac{OD}{OB}=\frac{9}{15}=\frac{3}{5}$；同理可知，$\triangle COD$ 与 $\triangle COB$ 等高，则 $\frac{S_{\triangle COD}}{S_{\triangle COB}}=\frac{OD}{OB}=\frac{3}{5}$，$S_{\triangle COB}=\frac{12}{3}\times 5=20$ 平方千米，$S_{\triangle BCD}=S_{\triangle COB}+S_{\triangle COD}=20+12=32$ 平方千米。B 点到 CD 的距离即为 $\triangle BCD$ 以 CD 为底的对应高，根据三角形的面积公式 $S=\frac{1}{2}\times 底\times 高$，即 $32=\frac{1}{2}\times 8\times 高$，解得所求高=8 千米。

故正确答案为 C。

41. 答案 D ［真题 · 2026广东 第41题（无官方答案，答案与解析为自解） | 平面几何-蝴蝶模型(对角积相等) | 蝴蝶模型］

由图，青菜与茄子、毛豆与番茄相对，相对两块面积之积相等：青菜×茄子 = 毛豆×番茄，即 番茄：茄子 = 青菜：毛豆 = 1.4（比例平移）。番茄比茄子多 40，得茄子 = 100，番茄 = 140，青菜 = 280，毛豆 = 200，毛豆比茄子多 100 平方米，选 D。

也可设毛豆为 m，列 $1.4m(1.4m-180)=m(1.4m-140)$，解得 $m=200$。

陷阱：相对的两块须看图找准。把青菜与毛豆当成相对，解出的面积不是整数且毛豆比茄子小；把青菜与番茄当成相对则无正数解。参考用时 60 秒。

42. 答案 B ［改编 | 梯形对角线四块·知上下求整体 | 腰旁两块相等·对角积等］

梯形被两条对角线分成四块：两腰旁的两块面积相等（$\triangle ABD$ 与 $\triangle ACD$ 同底等高，各减去 $\triangle AOD$），且相对两块面积之积相等。所以 $S_{\triangle AOB}=S_{\triangle COD}=\sqrt{45\times 125}=75$，总面积 $45+125+75\times 2=320$ 平方米，选 B。速记：梯形面积 $=(\sqrt{45}+\sqrt{125})^2=(3\sqrt{5}+5\sqrt{5})^2=320$。陷阱：只加了一块腰旁三角形得 245；把腰旁两块当成上下两块的平均数 85，得 340；把面积比 9∶25 当成上下底之比，腰旁每块算成 125，得 420。（参考用时 50 秒）

43. 答案 C ［改编 | 对角线分四块·相对两块积相等 | 比例平移］

由图，甲与丙、乙与丁相对，相对两块面积之积相等：甲×丙 = 乙×丁，即 丁：丙 = 甲：乙（比例平移）。乙比甲少 20%，甲是乙的 $\frac{1}{0.8}=1.25$ 倍，故丁是丙的 1.25 倍；丁比丙多 25，得丙 = 100，丁 = 125，乙 = 120，甲 = 150，共 495 平方米，选 C。取舍：想到比例平移约 60 秒可解，想不到宜先跳过。陷阱：把“少 20%”当成甲是乙的 1.2 倍，得 594；误用“相对两块面积之和相等”（这是平行四边形的性质，一般四边形不成立），得 410；漏加丁区得 370。（参考用时 80 秒）

44. 答案 A ［改编 | 梯形对角线四块·上下底定份数 | 按份数分配］

梯形对角线分四块，面积比为 $a^2:ab:b^2:ab$（a、b 为上、下底）。$AD:BC=2:3$，$\triangle AOD$、$\triangle AOB$、$\triangle BOC$、$\triangle COD$ 之比为 $4:6:9:6$，共 25 份。梯形面积 $\frac{(16+24)\times 15}{2}=300$，每份 12，$S_{\triangle AOB}=72$，选 A。另法：$S_{\triangle ABD}=120$，$BO:BD=3:5$，得 72。陷阱：以为对角线互相平分，取 $\frac{1}{2}S_{\triangle ABC}=90$；把 $AO:OC$ 写反成 $3:2$ 或求成 $\triangle BOC$，得 108；按上下底之比直接取梯形面积的 $\frac{2}{5}$，得 120。（参考用时 60 秒）

45. 答案 D ［改编 | 对角线四块求第四块·加权产值 | 先配对再加权求和］

先用“相对两块面积之积相等”求出第四块，再加权求和。荔枝区与黄皮区相对，则龙眼区与杨桃区相对：杨桃区 $=16\times 24\div 12=32$ 亩。总产值 $=16\times 0.8+12\times 0.4+24\times 0.6+32\times 1=12.8+4.8+14.4+32=64$ 万元，选 D。陷阱：把相邻的荔枝、龙眼当成相对，杨桃算成 $16\times 12\div 24=8$ 亩，得 40；把龙眼与黄皮当成相对，杨桃算成 $12\times 24\div 16=18$ 亩，得 50；用每亩产值的简单平均 0.7 万元乘总面积 84 亩，得 58.8——各块面积不同，必须加权。（参考用时 75 秒）

1. 答案 C ［真题 • 2020四川(12月) 第84题 | 归纳-可以推出(收费×数量) | 就题论题］

84、正确答案：C，**全站正确率：**82%，易错项：B。

解析

第一步，确定题型。
根据题干特征及提问方式，确定为归纳推理。
第二步，辨析选项。
A 项：题干并未提及餐厅营业额的变化，无法推出；
B 项：题干只是提到一次性塑料餐盒的数量逐年下降，不必然推出非一次性餐盒的使用量不断上升，无法推出；
C 项：题干指出餐厅每使用一个一次性塑料餐盒就要缴纳 2 元的处理费，根据“一次性塑料餐盒的数量逐年下降”，可以得到该市一次性塑料餐盒处理费的收入不断减少，可以推出；
D 项：题干并未提及对餐厅利润的影响，无法推出。
因此，选择 C 选项。

2. 答案 A ［真题 • 2022河北 第107题 | 归纳-日常结论 | 排除过度推断］

107.**解析**

日常结论题，根据题干信息逐一分析选项。

A 项：根据题干可知，恐龙的多样性从 7600 万年前就开始下降，食草恐龙和食肉恐龙都在衰落，这些发生在 6600 万年白垩纪末期物种大灭绝（小行星撞击地球的时间）之前的大约 1000 万年里，可以推出在小行星撞击地球并最终使恐龙灭绝之前恐龙就已经处境不佳，当选；

B 项：题干只是指出在恐龙时代的最后 1000 万年里，食草恐龙和食肉恐龙都在衰落，并没有提及新物种形成速度和灭绝速度的情况，无中生有，无法推出，排除；

C 项：题干中没有提及在恐龙时代“最后 4000 万年中的不同时期”，六大恐龙多样性的降幅问题，无中生有，无法推出，排除；
D 项：题干中没有提及恐龙和新物种灭绝速度的比较，无中生有，无法推出，排除。

故正确答案为 A。

3. 答案 B ［真题 • 2022浙江A类 第105题 | 归纳-日常结论 | 排除无中生有］

105.正确答案是： B
日常结论题，根据题干信息逐一分析选项。
A 项：题干指出蚕是通过高浓度糖分激活须形外颚叶上的味觉神经来确认桑叶，没有提及蚕只吃桑叶的原因，无中生有，无法推出，排除；

B 项：题干指出蚕口器下方的下颚须中的味觉神经能识别β-谷甾醇、绿原酸、异槲皮苷，接着，蚕会用口器上的须形外颚叶来尝一下叶片叶汁中的糖分，可以推出蚕通过不同的器官感受不同的味道来判断是否是桑叶，可以推出，当选；
C 项：题干指出蚕依靠下颚须中的“味觉神经”识别叶片表面的一些物质，用口器上的须形外颚叶来“尝”糖分，因此蚕是依靠“味觉”来感知桑叶，而非依靠“碰触”，无法推出，排除；
D 项：题干中没有提及蚕的饲养，也没有提及改进蚕的人工饲料，无中生有，无法推出，排除。
故正确答案为 B。

4. 答案 A ［真题 · 2022四川下半年 第80题 | 归纳-日常结论(比较推出) | 排除无中生有］

第【80】题

解析

日常结论题，根据题干信息逐一分析选项。

A 项：题干中指出“通过气味回忆起的往事大部分发生在人生的头十年，而通过画面或文字回忆起的大多是 10~20 岁时发生的事”，“人生的头十年”要早于“10~20 岁”，可以推出受试者的嗅觉记忆比画面文字记忆更久远，当选；

B 项：题干中没有涉及到 20 岁以后的记忆，无中生有，排除；

C 项：题干中指出“通过气味回忆起的往事大部分发生在人生的头十年，而通过画面或文字回忆起的大多是 10~20 岁时发生的事”，但是无法得到受试者 10 岁以前对画面或文字的感知力如何，无中生有，排除；

D 项：题干中没有涉及到嗅觉唤起的记忆与画面、文字唤起的记忆之间的清晰度和情感体验的比较，无中生有，排除。

故正确答案为 A。

5. 答案 B ［真题 · 2025山东 第98题 | 归纳-日常结论同义替换 | 排除绝对化］

98 日常结论题，根据题干信息逐一分析选项。

A项：根据题干中“在面对笔试或面试等压力挑战下，人们往往会采用'回避'或'躲避'的应对策略，而在面对相对简单的任务时，往往采用积极应对和主动解决的策略”可知，心理应对策略的选择与任务的难易程度有关，无法推出，排除；

B项：“面对压力时会选择消极的心理应对方式”是对题干中“在面对笔试或面试等压力挑战下，人们往往会采用'回避'或'躲避'的应对策略”的同义替换，可以推出，当选；

C项：题干说的是“在面对笔试或面试等压力挑战下，人们往往会采用'回避'或'躲避'的应对策略”，但“往往”只是一个倾向性的描述，不代表所有人都会采取回避策略，说法过于绝对，无法推出，排除；

D项：题干说的是“在面对相对简单的任务时，往往采用积极应对和主动解决的策略”，即往往能消除消极应对倾向，但“往往”只是一个倾向性的描述，不代表完全消除了消极应对倾向，说法过于绝对，无法推出，排除。

故正确答案为B。

6. 答案 A ［真题 · 2023河北 第102题 | 归纳-日常结论推出 | 排除无中生有］

第 102 题

正确答案是：【A】

日常结论题，根据题干信息逐一分析选项。

A 项：题干第二句话指出在安静和运动或情绪激动状态下，迷走神经和交感神经对心脏的调控力度不同，且产生了不同的效应，第四句话和第五句话指出交感神经和迷走神经对胃肠道不同的调控力度及产生的不同效应，可以推出，当选；

B 项：题干第一句话指出交感神经和迷走神经是调控心脏的神经，而选项说的是调控内脏器官的神经，且题干未提及神经是否受意识的支配，无中生有，无法推出，排除；

C 项：题干未提及“保护内脏器官”与“合理使用大脑”的关系，无中生有，无法推出，排除；

D 项：题干未提及“冠心病、胃溃疡”与“神经系统功能失常”的关系，无中生有，无法推出，排除。

故正确答案为 A。

7. 答案 A ［真题 · 2024山东 第99题 | 归纳-日常结论题 | 排除无中生有］

【解析 99—正确答案 A】

日常结论题，根据题干信息逐一分析选项。

A 项：题干最后一句指出英国政府为了削弱法国和德国的主导地位支持进一步扩大欧盟，证明了法德两国在欧盟的地位影响了英国政府的某些决策，可以推出，当选；

B 项：题干中没有涉及“此前”英国政府的情况，无中生有，无法推出，排除；

C 项：题干只是指出“苏格兰和威尔士的支持程度一直稳定且偏高”，并没有与英国比较，无法推出，排除；

D 项：题干未提及苏格兰和威尔士是否担忧法德两国在欧盟的地位，无中生有，无法推出，排除。

故正确答案为 A。

8. 答案 C ［真题 · 2025河北 第108题 | 归纳-日常结论（推出因果） | 排除无中生有］

题目 108 解析

日常结论题，根据题干信息逐一分析选项。

A 项：题干中第一句介绍了鸟类的眼球构造，但没有提及此眼球构造有助于形成更锐利的远视力，无中生有，排除；

B 项：题干中指出鸟类走路时脖子的伸缩有助于保持视觉的稳定，但没有提及有助于维持身体的平衡，无中生有，排除；

C 项：题干中指出鸟类无法大幅度地转动眼球来保持视觉的稳定。因此，鸟类走路时，让头部先移至前方保持稳定，身体再前进，出现脖子一伸一缩的样子，可以推出鸟类是通过颈部运动让眼睛成像保持更持久的稳定，当选；

D 项：题干中指出鸟类通过运动头部来保持视觉的稳定，但没有提及通过运动头部来获得视差以增强空间的深度感知，无中生有，排除。

故正确答案为 C。

9. 答案 C ［真题 · 2023浙江A类 第102题 | 真假-两假+矛盾命题 | 找矛盾］

102

第一步：找出题干矛盾命题。

（1）小张学习魏碑→小李学习汉隶；

（2）－小张学习秦篆 且 －小张学习魏碑；

（3）小张学习秦篆 或 小张学习魏碑。

分析题干条件，（2）与（3）为矛盾关系，必有一真一假。

第二步：根据题干条件进行推理。

根据题干条件可知，3 个条件中有 2 个是错误的，故(1)一定错误，因此其矛盾命题“小张学习魏碑 且 －小李学习汉隶”一定为真，即小张学习魏碑，小李没有学习汉隶，对应 C 项。

故正确答案为 C。

10. 答案 C ［真题 · 2023山东 第66题 | 真假-反对关系+只有一假 | 找反对关系］

【解析 66—正确答案 C】

第一步：找关系。

甲：冠军是欧洲国家；

乙：冠军是法国；

丙：冠军是南美洲国家；

丁：阿根廷不会进四强。

甲和丙不可能同时为真，根据题干上述预测中只有一句话为假，可以推出甲和丙必有一假。

第二步：看其余。

根据甲和丙必有一假，可以推出其余的乙和丁必然为真，即冠军是法国，阿根廷不会进四强，因此甲为真，丙为假，即冠军不是南美国家，对应 C 项。

故正确答案为 C。

11. 答案 D ［真题 · 2023广东县级 第63题 | 真假-只有一真判必假 | 假设代入］

第 63 题

正确答案是：【D】

第一步：分析题干找关系。

专家一：¬甲通过；

专家二：乙通过；

专家三：¬丙通过。

第二步：根据题干推理。

题干没有明显的矛盾关系，故用假设法进行推理，专家二的预测是肯定形式，可以通过专家二的预测开始假设，假设专家二的预测为真，则乙的申请通过，结合题干条件，只有 1 人申请通过，可以得出专家一和专家三的预测都是正确的，此时有 3 名专家预测正确，与题干条件矛盾，因此，乙一定没有通过，此时，可得 D 项一定错误，D 项当选。继续推理，当甲的申请通过时，专家一和专家二预测均错误，专家三预测正确，此时满足题干要求；当丙的申请通过时，专家一预测正确，专家二和专家三预测均错误，此时也满足题干要求，综上所述，甲、丙都有可能通过申请，A、B、C 三项均为可能正确。

本题为选非题，故正确答案为 D。

12. 答案 C ［真题 · 2025山东 第94题 | 真假-找矛盾只一真 | 找矛盾］

94 第一步:找出题干矛盾命题。

甲:体育场 或 实验楼;

乙:－体育场且－实验楼;

丙:实验楼或－教学楼。

分析题干条件可知,甲和乙的说法为矛盾关系,必有一真一假。

第二步:根据题干条件推理。

根据题干条件可知，只有一位老师的说法正确，则说法为真的人一定在甲和乙之间，可知丙的说法为假，说明丙的矛盾为真，即“－实验楼且教学楼”为真，此时无法确定甲和乙的说法谁真谁假，即无法推出这笔资金是否用于建设体育场，故仅可推出这笔资金用于建设教学楼。

故正确答案为C。

13. 答案 A ［真题 · 2025河北 第110题 | 真假-矛盾关系+一真其余假 | 找矛盾］

题目 110 解析

第一步：找出题干矛盾命题。
小周：小郑冠军；
小吴：小吴冠军 或 小周冠军 或 小钱冠军；

小郑：￣小郑冠军；

小钱：￣小钱前三；

小王：￣小王亚军。

分析题干条件可知，小周和小郑说的话为矛盾关系，必有一真一假。
第二步：根据题干条件推理。
根据题干条件可知，只有一个人的回答为真，则回答为真的人一定在小周和小郑之间，小吴、小钱和小王的回答均为假。小王说自己不是亚军为假，则小王是亚军，对应 A 项。

故正确答案为 A。

14. 答案 B ［真题 · 2020河北 第103题 | 归纳-可以推出(必要条件表述) | 排除无中生有］

103、正确答案：B，**全站正确率：**74%，易错项：A。

解析

第一步，确定题型。
依据题干特征和提问方式，确定为归纳推理。
第二步，辨析选项。
A 项：原题干中提到书店能让人感受到不一样的氛围，但感受到氛围并不一定因为有书店，排除；
B 项：原题干中提到“以书店融合阅读、休闲和其他文化产品的类似‘文化商场’模式，更是可以在商场内部构建一个特别的文化链”，说明书店是必要的，因而“不应忽视书店这一环”，可以推出；
C 项：“带来客流”、“提升品位”原题干中的关系为“不仅……也”，即并列的“且”关系，而非“因为……所以”的因果关系，排除；
D 项：原题干中越是身处浮华的地方，越是希望遇到心灵栖息地，但不处于浮华之地，只能得出可能希望遇到心灵栖息地，该项说法过于绝对，排除。
因此，选择 B 选项。

15. 答案 A ［真题 · 2020河北 第108题 | 归纳-可以推出(措施类结论) | 排除无中生有］

108、正确答案：A，**全站正确率：**71%，易错项：B。

解析

第一步，确定题型。
依据题干特征和提问方式，确定为归纳推理。
第二步，辨析选项。
A 项：根据题干可知拥有慈母的人不容易出现该综合征，慈母可以教育孩子如何应对压力、健康生活和掌控命运，故设计针对母亲的指导方案，有助于降低得该综合症的比例，可以推出；
B 项：题干不涉及患该综合症的原因分析，虽然可以从题干中知拥有慈母的人不容易出现该综合征，但是反过来患该综合征是否是因为缺乏母爱，无法推出，排除；
C 项：题干不涉及父亲对孩子的生活影响的论述，所以父亲是否指导孩子保持良好的生活方式推不出，且该项中说父亲对孩子的健康无影响，太过绝对，无法推出，排除；
D 项：据题干可知出身经济层次最低家庭的人，如果拥有慈母不容易出现该综合症，但这一群人中年后身体是否健康，与题干话题不一致，无法推出，排除。
因此，选择 A 选项。

16. 答案 B ［真题 · 2021河北 第101题 | 归纳-无法推出(不粘锅涂层) | 排除无中生有］

101、正确答案：B，全站正确率：69%，易错项：A。

第一步，依据题干特征和提问方式，确定题型为归纳推理选非题。

第二步，辨析选项。

A项：水的沸点为100摄氏度，因此，A项正常的烧开水和煮粥并不会使不粘锅的温度超过260摄氏度，可以推出，排除；

B项：该项“烹饪时不粘涂层分解”不确定，“不沾涂层分解会导致胆固醇水平升高”无法得出，当选；

C项：可从题干最后三句推出，排除；

D项：可以从题干倒数第二三句推出，排除。

因此，选择B选项。

17. 答案 D ［真题 · 2022山东 第74题 | 归纳-日常结论(信息串联) | 串联题干信息］

【解析 74—正确答案 D】

日常结论题，根据题干信息逐一分析选项。

A项：根据题干第二句话可知，衡量美元强弱的是相对于其他主要国际货币的比价，不能说明美元的强弱是由黄金的价格决定的，无法推出，排除；

B项：根据题干第一句话可知，黄金价格与实际利率在长周期维持稳定的负相关关系，并且黄金价格运行的重要高点均与实际利率的低点相对应，说明美国实际利率的长期趋势与黄金价格有关系，但没有说明美国实际利率的长期趋势不可以看作黄金价格长期走势的核心影响变量，无法推出，排除；

C项：根据题干可知，黄金价格与实际利率在长周期维持稳定的负相关关系，并且美国实际利率水平和美元之间总保持着同步关系，因此在美元走势稳固的阶段，美国实际利率水平也是稳固的，故黄金的价格也相对稳固，而不是波动，无法推出，排除；

D项：根据题干可知，黄金价格与实际利率在长周期维持稳定的负相关关系，并且美国实际利率水平和美元之间总保持着同步关系，因此实际利率和美元的共同走高将使得黄金价格变低，即黄金将受到下行压力的作用，可以推出，当选。

故正确答案为D。

18. 答案 C ［真题 · 2024河北 第108题 | 归纳-科普材料推结论 | 排除偷换概念］

【解析 108—正确答案 C】

日常结论题，根据题干信息逐一分析选项。

A项：根据第四句话“肌苷转运蛋白能将肌苷转至细胞内降低了细胞外的肌苷浓度，致使肌苷的‘促燃’作用大打折扣”可知，是“肌苷转运蛋白”可以调节产热过程，而不是“肌苷”，偷换概念，无法推出，排除；

B项：根据第一句话“棕色脂肪细胞会将能量以热的形式消耗掉”可知，没有提及是否能维持体温，无中生有，无法推出，排除；

C项：根据第一句话“棕色脂肪细胞会将能量以热的形式消耗掉”和第三句话“接收到肌苷分子信号后，不仅周围的棕色细胞被激活”可知，刺激棕色细胞后，棕色细胞会将能量燃烧，可以推出，当选；

D项：题干讨论的是“肌苷转运蛋白”，但该项讨论的是“转运蛋白”，因此无法推出，排除。

故正确答案为C。

19. 答案 C ［真题 · 2023国考副省级 第110题 | 归纳-选非(不能推出) | 逐项验证］

第【110】题
正确答案:【C】
解析
日常结论题，根据题干信息逐一分析选项。
A 项：题干指出汞在环境中三种存在形态的毒性大小为：无机汞＜金属汞＜有机汞，且烷基汞是已知毒性最大的汞化合物，说明烷基汞是有机汞，可以推出，排除；
B 项：题干指出甲基汞毒性比无机汞大 50~100 倍，说明甲基汞不是无机汞，可以推出，排除；
C 项：题干只指出金属汞是常温下唯一的液态“金属”，而有机汞和无机汞均不是金属，因此无法推出“有机汞和无机汞不能呈现出液态”，当选；
D 项：题干指出金属汞是常温下唯一的液态金属，说明在常温下其他金属都不呈现出液态，可以推出，排除。
本题为选非题，故正确答案为 C。

20. 答案 C ［真题 · 2020深圳思维能力 第67题 | 真假-三门守卫只一可信 | 假设法］

67、正确答案：C，**全站正确率：**65%，易错项：D。
第一步，确定题型。
题干中有若干论断及提问方式，确定为真假推理。
第二部，找关系。
题干中没有明显的矛盾或反对关系，采用假设的方法。
第三步，辨析选项。
3 号门的小妖所说为真，即 1 号门和 2 号门的小妖有一个说的是真的，假设 1 号门的小妖说的是真的，则 1 号门通向师父所在，而 2 号门小妖说的是假的，可以得到 2 号门也通向师父所在，与已知信息矛盾，因此，假设错误，1 号门的小妖说的是假的，2 号门的小妖说的是真的，即 1 号门和 2 号门都不通向师父所在，因此，3 号门通向师父所在。
因此，选择 C 选项。

21. 答案 C ［真题 · 2022山东 第75题 | 真假-下反对关系+只有一真 | 找下反对］

【解析 75—正确答案 C】
第一步：分析题干条件。
（1）甲型检测仪能预测到 350 公里以内将可能发生的地震；
（2）有的型号的检测仪不能预测到 350 公里以内将可能发生的地震；
（3）有的型号的检测仪能预测到 350 公里以内将可能发生的地震。
条件（2）和条件（3）为两个“有的”，必有一真，而根据“这三种说法中只有一种是真的”可知，唯一的真话应该在条件（2）和条件（3）中，那么条件（1）一定为假。
第二步：根据题干条件进行推理。
根据条件（1）为假可知，甲型检测仪不能预测到 350 公里以内将可能发生的地震，可推出条件（2）一定为真的，那么条件（3）一定是假的，由此可知所有型号的检测仪都不能预测到 350 公里以内将可能发生的地震，只有 C 项符合。
故正确答案为 C。

22. 答案 B ［真题 · 2024四川 第84题 | 真假-两真两假+矛盾 | 找矛盾］

【题目 84】

第一步：分析题干找关系。
①所有游客都买了瓷器；
②王女士买了白瓷；
③有的游客没买瓷器；

④￣郑先生买青瓷⟶王女士买白瓷。

分析题干条件，①、③为矛盾关系，必有一真一假。
第二步：看其余。

游客们的说法为两真两假，故②、④也必有一真一假。由“A⟶B”=“￣A 或 B”可知，

④“￣郑先生买青瓷⟶王女士买白瓷”=“郑先生买青瓷 或 王女士买白瓷”，此时若

②“王女士买了白瓷”为真，则④“郑先生买青瓷 或 王女士买白瓷”为真，与②、④必有一真一假矛盾，故②“王女士买了白瓷”为假，即王女士没有买白瓷，此时④“郑先生买青瓷 或 王女士买白瓷”为真，根据或关系的否一推一可知，郑先生买了青瓷。
故正确答案为 B。

23. 答案 A ［真题 · 2020深圳思维能力 第80题 | 真假-元信息推理定真凶 | 假设排除］

80、正确答案：A，**全站正确率：**46%，易错项：C。

解析

第一步，确定题型。
题干有若干论断和真假限定，确定为真假推理。
第二步，找关系。
（1） 每个嫌疑人都指控两外两人中的一人为真凶，但是没说谁指控谁。
（2）甲说了真话
（3）没说乙说的是真话还是假话
（4）说了丙说的是真话还是假话
关于丙说话的真假，老赵已经忘了。
根据（1）（2）可知，（5）甲指控乙或丙为真凶。
假设乙说的是真话，根据（1）可知。（6）乙指控甲或丙为真凶。由（5）（6）可推出：乙说真话，丙是真凶。B、D 选项都成立。故排除这一假设。
乙说假话（乙指控甲或丙为真凶为假话），真凶不是甲不是丙，真凶是乙。
假设丙说的是真话，根据（1）可知，（7）丙指控乙或甲是真凶。由（5）（7）可推出啊：丙说真话，真凶是乙。
假设丙说假话（丙指控乙或甲是真凶为假话）。凶手不是甲不是乙，真凶是丙。即丙说假话，真凶是丙。CD 选项都成立，故排除这一假设。
故乙说假话，真凶是乙；丙说真话，真凶是乙。
因此，选择 A 选项。

24. 答案 C ［真题 · 2023四川 第85题 | 真假-找矛盾+只有一真 | 找矛盾］

第 85 题
正确答案是：【C】
第一步：找出题干矛盾命题。
①丁购物；
②甲购物→乙电影；
③￣丁购物→丙电影；
④甲购物 且 乙购物。
根据题干条件甲、乙、丙、丁四人要么只看电影，要么只购物可知，条件④等价于“甲购物 且 ￣乙电影”，与条件②为矛盾关系，必有一真一假。
第二步：根据题干条件进行推理。
根据题干条件可知，四个条件中只有一项为真，故条件①和条件③为假；根据条件①和条件③为假可知，其矛盾命题“￣丁购物”和“￣丁购物 且 ￣丙电影”为真，因此丁看了电影，丙有购物，对应 C 项。
故正确答案为 C。

25. 答案 B ［真题 · 2021山东 第66题 | 真假-找矛盾+至多一假 | 找矛盾］

66、正确答案：B，全站正确率：82%，易错项：C。
解析
第一步，确定题型。
题干有若干论断和真假限定，确定为真假推理。
第二步，找关系。
小张说：“小王是最后过终点的”，即小夏名次在小王之前；
小夏说：“我是紧跟小王的后面跑过终点”，即小夏名次在小王之后；
小王说：“小张和小夏的成绩都比我好”，即小夏名次在小王之前。
第三步，采用假设法解题。
假设没有人说假话，则三人的话都为真，但小张小王的话与小夏的话不一致，假设错误；
假设小张说了假话，则小王与小夏的话为真，但两人的话不一致，假设错误；
假设小王说了假话，则小张与小夏的话为真，但两人的话不一致，假设错误；
假设小夏说了假话，则小张与小王的话为真，两人的话一致，假设正确。
因此选择 B 选项。

26. 答案 D ［真题 · 2024河北 第102题 | 真假-找矛盾两真两假 | 找矛盾］

【解析 102—正确答案 D】
第一步：分析题干找关系。

吴妈妈：￣陈老师带队 → ￣ 林老师带队；

李妈妈：陈老师带队；
郑妈妈：陈老师带队 或 林老师带队；

张妈妈：林老师带队 且 ￣陈老师带队。

吴妈妈和张妈妈的猜测为矛盾关系，必有一真一假。
第二步：看其余。
根据题干可知，四人的猜测为两真两假，故李妈妈和郑妈妈也必有一真一假。若李妈妈的猜测为真，那么郑妈妈的猜测也为真，不符合一真一假，因此李妈妈的猜测为假，郑妈妈的猜测为真，即陈老师没带队，再结合“或关系否一推一”可知，林老师带队，进而可以得出张妈妈的猜测为真。
故正确答案为 D。

27. 答案 D ［真题 · 2022广东县级 第61题 | 真假-推出关系+只有一真 | 找推出关系］

61.解析

第一步：找出题干矛盾命题。

（1）《稻穗》且《播种》；

（2）只有一件作品能获奖；

（3）⁻《稻穗》获奖；

（4）《播种》获奖。

第二步：看其余。

四句话都不是矛盾关系，可以使用假设法。《稻穗》《播种》的获奖情况可以分为以下四种：

①《稻穗》和《播种》都获奖了：此时条件（1）和（4）同时为真，和题干条件"只有一真"不符；

②《稻穗》获奖，但《播种》没获奖：此时只有条件（2）为真，符合题干要求；

③《稻穗》没获奖，但《播种》获奖了：此时条件（2）（3）（4）都为真，和题干条件"只有一真"不符；

④《稻穗》和《播种》都没获奖：此时只有条件（3）为真，符合题干要求。

综上所述，只有第②种和第④种情况符合题干要求，在这两种情况下《播种》都没获奖，据此可知，《播种》一定不会获奖。

故正确答案为 D。

28. 答案 C ［真题 · 2020深圳思维能力 第71题 | 真假-矛盾+两人说谎 | 找矛盾］

71、正确答案：C，**全站正确率：**71%，易错项：B。

解析

第一步，确定题型。

题干有若干论断和真假限定，确定为真假推理。

第二步，找矛盾。

乙和丁的话为矛盾关系，必有一真一假。

第三步，看其余。

根据已知"有两人说谎"，可知其余论断中只能有一句为假；假设丙的话为真时，戊、己的话均为假，与题干矛盾，所以其余论断中，丙的话为假，甲、戊、己的话为真，此时完成自学的人为：丙和乙。

因此，选择 C 选项。

29. 答案 D ［真题 · 2020山东 第66题 | 真假-矛盾+两真两假 | 找矛盾］

66、正确答案：D，**全站正确率：**72%，易错项：B。

解析

第一步，确定题型。

题干有若干论断和真假限定，确定为真假推理。

第二步，找关系。

（1）“四家企业都没有捐赠”和（4）“四家企业中确有企业捐赠”属于矛盾关系。

第三步，看其余。

根据题干要求，四句话中有“两真两假”。

（1）和（4）为矛盾关系，两句话一真一假，那么其余的（2）和（3）也是一真一假。

利用假设法，如果（2）为真，那么（3）也为真，这与题干“两真”的限定不符合，所以（2）只能为假，即丁捐款了。

因此，选择 D 选项。

30. 答案 D ［真题 · 2022国考副省级 第109题 | 真假-矛盾+只有一真 | 找矛盾］

109.解析

第一步，确定题型。

题干有若干论断和真假限定，确定为真假推理。

第二步，找关系。

先翻译题干：

①小陈且小李；

②¬小陈或¬小李；

③小陈且¬小李；

④¬小陈且小李；

⑤小陈→小刘。

其中，①小陈且小李和②¬小陈或¬小李为矛盾关系。

第三步，看其余。

根据题干条件可知，只有一人预测正确，故③④⑤均为假。

根据⑤为假可知，其矛盾命题“小陈且¬小刘”为真，即小陈获奖、小刘未获奖，排除 A、B 两项；

根据③为假可知，其矛盾命题“¬小陈或小李"为真，而小陈确定获奖，则小李一定获奖；

综上，小陈、小李获奖，而小刘未获奖。

因此，选择 D 选项。

31. 答案 D ［真题 · 2022浙江A类 第101题 ｜ 真假-矛盾关系+两真两假 ｜ 找矛盾］

101.正确答案是： D
第一步：分析题干找关系。

①小赵：甲$\rightarrow$乙；

②小钱：甲；

③小孙：甲 且 $\neg$乙；

④小李：$\neg$甲$\rightarrow$乙。

分析题干条件，①、③为矛盾关系，必有一真一假。
第二步：看其余。

根据题干推理可知，四人预测为两真两假，故②、④也必有一真一假。由“A$\rightarrow$B”=“$\neg$ A 或 B”可知，④“$\neg$甲$\rightarrow$乙”=“甲 或 乙”，此时，若②“甲”为真，则④“甲 或 乙”为真，与②、④必有一真一假矛盾，故②“甲”为假，即甲没有进入决赛，此时④“甲 或 乙”为真，根据或关系的否一推一，可知乙进入决赛。
故正确答案为 D。

32. 答案 D ［真题 · 2024江苏A类 第102题 ｜ 归纳-公式材料推结论 ｜ 代入特值验证］

【解析 102—正确答案 D】
日常结论题，根据题干信息逐一分析选项。
A 项：若一道单选题的难度为 1，意味着参加测验的所有人都答对了，则高分组和低分组的人都答对了，说明高分组该题的难度 $P_H=1$，低分组该题的难度 $P_L=1$，则区分度指数 D=0，而不是 0.1，该项表述错误，排除；
B 项：若有一道题高分组答对的人数少于低分组，此时高分组该题的难度小于低分组该题的难度，即 $P_H<P_L$，则这道题的区分度指数 D 为负数，该项表述错误，排除；
C 项：若一道单选题的难度为 0.27，说明正确选择试题答案的人数与参加测验的总人数的比值为 0.27，假设参加测验的总人数为 100 人，则正确选择试题答案的人数为 27 人，并且此时高分组与低分组均各有 27 人，如果想要计算最大区分度指数，则需要使 $D=P_H-P_L$ 的值尽可能大，即 P_H 尽可能取最大值，同时 P_L 尽可能取最小值，即需要使正确选择试题答案的 27 人均属于高分组，即 $P_H=\frac{\text{高分组正确选择试题答案的人数}}{\text{高分组人数}}=\frac{27}{27}=1$，同时，低分组全部答错，即 $P_L=\frac{\text{低分组正确选择试题答案的人数}}{\text{低分组人数}}=\frac{0}{27}=0$，则此时这道题的最大区分度指数 $D=1$，而不是 0.5，该项表述错误，排除；
D 项：$\frac{\text{该题的平均得分}}{\text{该题分值}}=\frac{\frac{\text{正确选择试题答案的人数}\times\text{该题分值}}{\text{参加测验的总人数}}}{\text{该题分值}}=\frac{\text{正确选择试题答案的人数}}{\text{参加测验的总人数}}=\text{难度}$，该项表述正确，当选。
故正确答案为 D。

33. 答案 C ［真题 · 2020深圳思维能力 第75题 | 归纳-题干支持选项(火烧面积) | 话题一致+不过度］

75、正确答案：C，**全站正确率：**39%，易错项：D。

第一步，确定题型。

根据提问方式中的“支持的论断”，确定为加强论证。

第二步，找论据。

论据：最明显的是草原地区，原本习惯防火烧荒的游牧居民的定居化，使非洲的热带稀树草原每年火烧土地面积缩小了约 79 万平方公里。

第三步，辨析选项。

A 项：题干提到“全球气候变暖使自燃野火的风险增加”，说明全球气候变化与全球火烧土地面积存在关联，而不是没有关联，排除；

B 项：题干并未提及全球火土地面积的减少对气候变暖的影响，排除；

C 项：根据论据可知，人类生活方式的改变能够减少火烧土地面积，即题干论据可以支持该项，符合；

D 项：题干并未将人类行为和自燃野火导致的火烧土地面积大小进行比较，排除。

因此，选择 C 选项。

34. 答案 D ［真题 · 2023四川 第76题 | 加强-搭桥 | 搭桥］

第 76 题

正确答案是：【D】

第一步：找出论点和论据。

论点：人工客服不能缺位。

论据：智能客服广泛应用于各类场景，给人们带来了诸多便利的同时，也常出现读不懂关键词、回答呆板、答非所问等不够智能的现象，成为很多人消费维权要闯的“第一道关”。其痛点多影响消费体验，也在一定程度上成为阻碍消费需求释放的“拦路虎”。

本题论点说的是人工客服不能缺位，论据说的是智能客服的缺点，论点论据话题不一致，加强优先考虑搭桥，其次考虑补充论据。

第二步：逐一分析选项。

A 项：该项说的是智能客服的痛点，补充论据，说明智能客服的其他缺点，可以加强，保留；

B 项：该项说的是智能客服的发展还存在技术限制，说明智能客服还存在不足，补充论据，说明智能客服的其他缺点，可以加强，保留；

C 项：该项用数据说明智能客服与消费者之间确实存在一些沟通障碍，补充论据，说明智能客服的其他缺点，可以加强，保留；

D 项：该项说的是智能客服与人工客服之间的关系是相辅相成的，人机协同能更好地回应消费者诉求，由此可以得出人工客服不能缺位，补充论据，可以加强，保留。

对比 A、B、C、D 四项，A、B、C 三项均从“智能客服的缺点”的角度补充论据，并没有直接提到“人工客服”，而 D 项直接表达出人工客服不能缺位，因此，D 项的加强力度更强，当选。

故正确答案为 D。

35. 答案 D ［真题 · 2022国考副省级 第112题 | 加强-搭桥(农田变化→熊蜂) | 搭桥］

112.解析

第一步，确定题型。

根据提问方式中的“支持”，确定为加强论证。

第二步，找论点和论据。

论点：相比普通蜜蜂，农田利用方式的改变对熊蜂的生存威胁更大。

论据：人们发现，由于密集管理型农业系统的推广，熊蜂在这些地方开始衰落，有的种类已经灭绝，相对而言，普通蜜蜂的数量并没有明显减少。

第三步，辨析选项。

A 项：无关选项。告知蜜蜂采食的优势，不能说明农田利用方式的改变对熊蜂的生存的压力与威胁，因此与论点无关，无法加强，排除。

B 项：无关选项。蜜蜂会在蜂巢内储藏大量食物的优势，也不能说明农田利用方式的改变对熊蜂的生存的压力与威胁，因此与论点无关，无法加强，排除。

C 项：无关选项。蜜蜂属于大型化社群，而熊蜂属于小型化社群，这个不能说明农田利用方式的改变对熊蜂的生存的压力与威胁，因此与论点无关，无法加强，排除。

D 项：增加论据。密集型农田往往种植单一植物，如果植物不是处于花期，熊蜂就会因无法如蜜蜂般进行远距离飞行而岌岌可危，说明了由于农田生产方式的单一对熊蜂的生存威胁加大，可以加强。

因此，选择 D 选项。

36. 答案 B ［真题 · 2024深圳 第38题 | 加强-搭桥(只有才翻译) | 搭桥］

【解析 38】

第一步：找出论点和论据。

论点：阿社一定想从事专门性社会服务工作。

论据：阿社想取得社会工作者职业资格证书。

论点说的是“想从事专门性社会服务工作”，论据说的是“想取得社会工作者职业资格证书”，二者话题不一致，加强优先考虑搭桥，即在“想取得社会工作者职业资格证书”与“想从事专门性社会服务工作”之间建立联系。

第二步：逐一分析选项。

A 项：可翻译为：报名参加社会工作者职业资格考试→想取得社会工作者职业资格证书，没有涉及论点说的“想从事专门性社会服务工作”，无法加强，排除；

B 项：可翻译为：想取得社会工作者职业资格证书→想从事专门性社会服务工作，在“想取得社会工作者职业资格证书”与“想从事专门性社会服务工作”之间建立了联系，搭桥项，可以加强，当选；

C 项：可翻译为：有资格从事专门性社会服务工作→取得了社会工作者职业资格证书，“有资格从事专门性社会服务工作”与论点说的“想从事专门性社会服务工作”话题不一致，无法加强，排除；

D 项：选项说的是“从事专门性社会服务工作”，而论点说的是“想从事专门性社会服务工作”，二者话题不一致，无法加强，排除。

故正确答案为 B。

37. 答案 B ［真题 · 2021国考副省级 第111题 | 加强-搭桥(成分↔认知障碍) | 搭桥］

111、正确答案：B，**全站正确率：**58%，易错项：D。

解析

第一步，确定题型。

根据提问方式中的“支持”，确定为加强论证。

第二步，找论点和论据。

论点：食用蘑菇有助于降低老人患轻度认知障碍的风险。

论据：在排除吸烟饮酒等风险因素后发现，那些每周吃两次、每次吃约 150 克蘑菇的老年人，比每周吃蘑菇少于一次的老年人患轻度认知障碍的风验低 20%。研究人员解释说，这是因为蘑菇中含有一种特殊化合物---麦角硫因。

第三步，辨析选项。

A 项：无关选项。该项讨论的人群是“年轻人”，而且是对“心脏病”风险的降低，而论点讨论的群体是“老年人患轻度认知障碍的风险降低”，论题不一致，排除。

B 项：增加论据。该项通过对照的方式说明麦角硫因与轻度认知障碍之间有关系，具有加强作用。

C 项：无关选项。香菇的种类与麦角硫因、轻度认知障碍没有直接关系，论题不一致，排除。

D 项：无关选项。麦角硫因的来源与是否与轻度认知障碍无关，论题不一致，排除。

因此，选择 B 选项。

38. 答案 C ［真题 · 2021国考副省级 第109题 | 加强-搭桥(防晒霜入海→珊瑚) | 搭桥］

109、正确答案：C，**全站正确率：**89%，易错项：A。

解析

第一步，确定题型。

根据提问方式中的“支持”，确定为加强论证。

第二步，找论点和论据。

论点：为了保护珊瑚，在海滨浴场应该禁止使用防晒霜。

论据：即使极低浓度的羟苯甲酮也会给珊瑚带来致命的伤害。

第三步，辨析选项。

A 项：无关选项。该项说的是远离海岸的大洋，与论点海滨浴场无关，论题不一致，排除。

B 项：无关选项。该项指出了羟苯甲酮对人的危害，与论点海滨浴场禁用防晒霜是否能保护珊瑚无关，论题不一致，排除。

C 项：增加论据。该项具体解释了羟苯甲酮是如何危害珊瑚的，具有加强作用。

D 项：无关选项。该项讨论的是防晒霜的效果问题，与论点海滨浴场禁用防晒霜是否能保护珊瑚无关，论题不一致，排除。

因此，选择 C 选项。

39. 答案 A ［真题 · 2023江苏A类 第99题 ｜ 加强-搭桥（不满意↔成绩差） ｜ 搭桥］

99. 据一项调查显示，对所学专业满意的大学生不到一半。某高校为了调动学生的学习主动性和积极性、提高学生对所学专业的满意度，允许在原专业中成绩名列年级前10%且不存在挂科的学生更换专业。有专家指出，这一成绩要求违背了该校制定转专业政策的初衷。

以下哪项如果为真，最能支持上述专家的观点？

A. 许多学生因为对原专业不感兴趣而缺乏学习的动力，导致学习成绩差

B. 一些学生对所学专业很感兴趣，但因为方法不对，学习成绩不是很理想

C. 不少学生考上大学后没有把心思花在学习上，即使更换专业也不会满意

D. 学校出台转专业政策时不仅要考虑学生因素，更要考虑专业的平衡发展

【答案】

【解析】分析题干，论点：这一成绩要求违背了该校制定转专业政策的初衷，初衷：为了调动学生的学习主动性和积极性、提高学生对所学专业的满意度，制度：允许在原专业中成绩名列年级前10%且不存在挂科的学生更换专业。

A项，指出学生是对原专业不感兴趣而缺乏学习的动力，若实施新的制度的话依然达不到初衷，可以支持，当选；

B项，论点讨论的是转专业政策的初衷，选项中谈论的是对所学专业的兴趣，话题不一致，不能支持，排除；

C项，不管是否换了专业，学生都不愿意学，不能够支持专家观点，排除；

D项，话题不一致，题干中并未提到专业的平衡发展，排除。

故正确答案为A

40. 答案 B ［真题 · 2025浙江A类 第106题 ｜ 加强-搭桥（矿物↔地幔来源） ｜ 搭桥］

106、解析

第一步：找出论点和论据。

论点：这一类含有稀有矿物晶体的金伯利岩很可能来自地幔。

论据：这些岩石上能看出火山曾猛烈喷发的痕迹，其化学和矿物成分也有别于地球上其他岩浆岩。尤其是有些金伯利岩包含厘米级大小的稀有矿物晶体，如铁尖晶橄榄石和布氏岩。

论据讨论的是 “这类金伯利岩与地球上其他岩浆岩有区别，尤其是包含厘米级大小的稀有矿物晶体，如铁尖晶橄榄石和布氏岩”，论点说的是“这一类含有稀有矿物晶体的金伯利岩很可能来自地幔”，论据说的是包含成分，论点说来源，故论据和论点话题不一致，加强优先考虑搭桥。

第二步：逐一分析选项。

A项：该项说明在下地幔中含有丰富的布氏岩，但并未说明地球的其他层布氏岩的分布情况，因此无法直接得出布氏岩来自地幔层的结论，为不明确项，无法加强，排除；

B项：该项通过“只能形成于”建立起铁尖晶橄榄石和地幔间的联系，且是具有唯一性的联系，为搭桥项，当选；

C项：论点说这类金伯利岩可能来自地幔，该项说其中的有些矿物成分在地球表面无法稳定存在，话题不一致，排除；

D项：该项说都含有锶和钕这两种元素，但这类金伯利岩是否来自于地幔不确定，为不明确项，无法加强，排除。

故正确答案为B。

41. 答案 B ［真题 · 2025国考副省级 第106题 | 加强-方案选择的理由 | 对比方案特点］

【106】解析

第一步：找出论点和论据。

论点：企业选择产教融合的第二种方案：“做浅”，在学校设立“冠名班”和“订单班”，以学校教育为主，企业与学生当前没有签约意向，但随时保持互相选择的权利。

论据：无。

本题的论点说的是企业与学校合作，培养企业需要的人，随时需求随时签约。本题只有论点，没有论据，加强考虑补充论据。

第二步：逐一分析选项。

A 项：企业付出人力成本，与论点讨论的企业和学校合作无关，话题不一致，无法加强，排除；

B 项：企业订单不稳定，订单突然增加时才需要大量人员，那么可以和学校签约“订单班”，随时和学生互相选择，能支持选择第二方案，补充论据，可以加强，当选；

C 项：企业生产使用特种专业设备，不具有从市场挖人的条件，与论点讨论的企业和学校合作无关，话题不一致，无法加强，排除；

D 项：自建培训中心比学校教育更有利，支持第一方案，反而削弱第二方案，无法加强，排除。

故正确答案为 B。

42. 答案 A ［真题 · 2024广东 第64题 | 加强-最不能支持(无关项) | 排除加强项］

【解析 64—正确答案 A】

第一步：找出论点和论据。

论点：减少钠的摄入有助于预防中风。

论据：研究对象分为两组，一组食用低钠盐（约 75%的氯化钠和 25%的氯化钾），一组食用普通盐（约 97%的氯化钠）。在 5 年的跟踪调查中发现，食用低钠盐的群体，其中风发病率显著低于食用普通盐的群体。

本题论点和论据讨论的都是食用钠盐和预防中风之间的关系，二者话题一致，加强优先考虑补充论据，且本题为选非题，排除能够加强的选项即可。

第二步：逐一分析选项。

A 项：选项说的是得了中风之后的死亡率，而论点讨论的是预防中风，说的是中风之前，话题不一致，无法加强，当选；

B 项：选项说的是两组研究对象在性别、年龄等方面不存在明显差异，排除了性别、年龄等方面对实验结果的干扰，使得实验结果更可靠，补充论据，可以加强，排除；

C 项：选项说的是两组研究对象每日摄入的盐含量接近，排除了摄入的盐含量对实验结果的干扰，使得实验结果更可靠，补充论据，可以加强，排除；

D 项：选项说的是摄入氯化钾不会影响中风发病率，实验中一组食用低钠盐，而低钠盐含有的 25%的氯化钾，故排除了氯化钾对实验结果的干扰，使得实验结果更可靠，补充论据，可以加强，排除。

本题为选非题，故正确答案为 A。

43. 答案 C ［真题 · 2021河北 第104题 | 加强-补充前提(细胞内可存活) | 搭桥/补前提］

104、正确答案：C，全站正确率：68%，易错项：B。

解析

第一步，确定题型。
根据提问方式中的“加强”，确定为加强论证。
第二步，找论点和论据。
论点：牙周病菌能把免疫细胞当作交通工具，借此移动至身体各处。
论据：由于牙周病菌是一种厌氧菌，而血管中有大量氧气，因此牙周病菌单独进入血管病不能存活。免疫细胞能够有效隔绝血管中的氧气。
第三步，辨析选项。
A项：无关选项。该项论证的是长期生活不规律对身体的影响，但不能证明免疫细胞与牙周病菌之间的关系，论题不一致，排除。
B项：增加反向论据。该项说的是身体不规律导致的粥样斑块脱落后对牙周病菌有阻碍，说明牙周病菌不能“移动至身体各处”，有削弱作用，排除。
C项：增加论据。该项指出免疫细胞内环境不会使牙周病菌失活，证明牙周病菌可能移动至身体各处，可以加强。
D项：无关选项。该项说的是公众对牙周病菌影响身体健康问题的看法，与论点无关，不具有加强作用，排除。
因此，选择C选项。

44. 答案 D ［真题 · 2020深圳思维能力 第70题 | 翻译-三段论补必要前提(有的) | 三段论补全］

70、正确答案：D，全站正确率：37%，易错项：C。

解析

第一步，确定题型。
根据提问方式中的“前提”，确定为加强论证。
第二步，找论点和论据。
论点：某些错绘国界线的地图是严重违法违规的。
论据：有损我国领土和主权完整的地图是严重违法违规的。
第三步，辨析选项。
A项：不明确项。该项中的“有可能导致”说明不确定结果究竟怎样，不是论证的前提，不具有加强作用。
B项：无关选项。该项中“严重违法的地图”不一定是论点中“错绘国界的地图”，不具有加强作用。
C项：建立联系。该项和论据进行递推可以得到“所有错绘国界的地图都是严重违法违规的”，进一步可以推出论点“某些错绘国界线的地图是严重违法违规的”，具有加强作用。
D项：建立联系。该项建立了论点“某些错绘国界的地图”和论据“有损我国领土和主权完整”之间的联系，具有加强作用。
第四步，强弱比较。
C和D都可以建立论据和论点之间的关联，但要使论点“某些”成立，并不需要“所有错绘国界线的地图都有损我国领土和主权完整”，故C项不是必要的前提。
因此，选择D选项。

45. 答案 A ［真题 · 2021河北 第103题 | 翻译-如果那么→除非否则 | 翻译+逆否］

103、正确答案：A，全站正确率：23%，易错项：C。

解析

第一步，确定题型。
根据题干关联词“如果……那么……”，确定为翻译推理。
第二步，翻译题干。
①树木物种多样性丰富→缺失个别物种对整个森林生产力影响不大
②树木物种多样性稀缺→树木种类继续变少对整个森林生产力影响大
第三步，进行推理。
A项：可翻译为：整个森林的生产力受影响→物种多样性锐减，“整个森林的生产力受影响”是对①式后件的否定，从而得出否前结论“物种多样性锐减”即树木物种多样性不丰富，可以推出；
B项：可翻译为：树木物种减少→整个森林的生产力受影响，并没有提及树木物种多样性是否丰富，无法确定树木物种减少对整个森林生产力的影响，排除；
C项：可翻译为：森林的生产力下降→树木物种多样性受损，题干中是对生产力影响的大小，“生产力下降”与之概念不同，排除；
D项：可翻译为：要么树木物种多样性丰富，要么森林的生产力可观，题干中是对生产力影响的大小，而“生产力可观”表示的是森林生产力的量，两者概念不同，排除。
因此，选择A选项。